

스킴의 에탈 (ÉTALE) 사상

목차

1. 서론	1
2. 관례	1
3. 비분기 사상	2
4. 비분기 사상의 다른 세 가지 특징짓기	3
5. 비분기 사상의 함자적 특징짓기	5
6. 비분기 사상의 위상적 성질	5
7. 보편적으로 단사인 비분기 사상	6
8. 비분기 사상의 예	8
9. 평탄 사상	8
10. 평탄 사상의 위상적 성질	10
11. Étale 사상	10
12. 구조 정리	12
13. Étale 사상과 매끄러운 사상	13
14. Étale 사상의 위상적 성질	13
15. Étale 위상의 위상적 불변성	14
16. 함자적 특징짓기	15
17. 비분기 사상의 Étale 국소 구조	16
18. Étale 사상의 étale 국소 구조	17
19. 보존 성질	18
20. étale 사상의 하강	19
21. 정규 교차 인자	22
참고문헌	24

1. 서론

이 장에서는 스킴의 에탈 (étale) 사상을 논한다. 중요한 개념 몇 가지는 뇌터 경우를 다루면서 설명한다. 우리의 주된 목표는 독자가 에탈 (étale) 코호몰로지에 관한 전문서를 읽기 시작하는 데 충분한 가환대수의 결과를 모아 두는 것이다. 보조 목표는, 독자가 그러한 불경을 범하고 있다면, “스킴의 에탈 (étale) 위상”이라는 구절을 일반적 허튼소리의 연습이라고 부르는 일을 멈추게 하기에 충분한 근거를 제공하는 것이다.

스킴과 가환대수에 관한 대수기하학의 표준 결과는 Stacks 프로젝트의 다른 장들을 참조한다. 여기에서 새로 진술하는 결과에는 자세한 증명을 제시한다.

2. 관례

이 장에서는 스킴을 국소 뇌터라고 가정하고 환을 뇌터라고 가정하는 경우가 많다. 그러나 필요한 곳에서는 모든 명제에 이 가정을 다시 명시하고 가설을 빠짐없이 열거한다. 한편 자주 사용할 일반적 사실 가운데 염두에 둘 만한 것은 다음과 같다.

- (1) A 가 뇌터 환일 때 유한형 환 준동형 $A \rightarrow B$ 는 유한 표시이다. Algebra, Lemma 00FP 를 보라.
- (2) 국소 뇌터 스킵 사이의 (국소) 유한형 사상은 자동으로 (국소) 유한 표시이다. Morphisms, Lemma 01TX 를 보라.
- (3) 이와 같은 사실을 여기에 더 추가할 것.

3. 비분기 사상

먼저 뇌터 국소환에 대하여 “국소환의 비분기 준동형”을 정의한다. 이미 Algebra, Section 00US 에 서로 다른 비분기 환 사상의 개념이 있으므로 여기에서는 단순히 “비분기”라는 용어를 사용할 수 없다. 이 개념을 조금 논한 뒤 이를 전역화하여 국소 뇌터 스킵의 비분기 사상을 기술한다.

정의 3.1. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. 국소 준동형 $A \rightarrow B$ 가 다음 조건들을 만족하면 이를 국소환의 비분기 준동형이라 한다.

- (1) $\mathfrak{m}_A B = \mathfrak{m}_B$,
- (2) $\kappa(\mathfrak{m}_B)$ 는 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 의 유한 분리 확대이고,
- (3) B 는 A 위에서 본질적으로 유한형이다 (즉, B 는 유한형 A -대수를 한 소아이디얼에서 국소화한 환이다).

이는 Algebra, Section 00US 에 있는 정의의 국소판이다. 그 절에서는 환 사상 $R \rightarrow S$ 가 유한형이고 $\Omega_{S/R} = 0$ 일 필요충분조건으로 비분기라고 정의한다. 어떤 $g \in S, g \notin \mathfrak{q}$ 가 존재하여 $R \rightarrow S_g$ 가 비분기 환 사상이면 $R \rightarrow S$ 가 소아이디얼 $\mathfrak{q} \subset S$ 에서 비분기라고 한다. Algebra, Lemmas 00UW 및 02FM 에서는 유한형 환 사상 $R \rightarrow S$ 와 $\mathfrak{p} \subset R$ 위에 놓이는 S 의 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 가 주어졌을 때 다음을 보인다.

$$R \rightarrow S \text{ is unramified at } \mathfrak{q} \Leftrightarrow \mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}S_{\mathfrak{q}} \text{ and } \kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{q}) \text{ finite separable}$$

따라서 국소환 사이의 국소 준동형에 대해서는 위 정의의 성질들이 비분기성의 문제와 밀접히 관련됨을 알 수 있다. 실제로 다음 보조정리를 이미 증명하였다.

보조정리 3.2. A 가 뇌터 환이고 $A \rightarrow B$ 가 유한형이라 하자. $\mathfrak{q}$ 를 $\mathfrak{p} \subset A$ 위에 놓이는 B 의 소아이디얼이라 하자. 그러면 $A \rightarrow B$ 가 $\mathfrak{q}$ 에서 비분기일 필요충분조건은 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 가 국소환의 비분기 준동형인 것이다.

증명. 위의 논의를 보라. □

비분기성을 완비화를 써서 특징짓고자 한다. 뇌터 국소환 A 에 대해 극대 아이디얼에 관한 A 의 완비화를 $A^{\wedge}$ 로 나타낸다. 이 역시 뇌터 국소환이다. Algebra, Lemma 0316 를 보라.

보조정리 3.3. A, B 를 뇌터 국소환이라 하고 $A \rightarrow B$ 를 국소 준동형이라 하자.

- (1) $A \rightarrow B$ 가 국소환의 비분기 준동형이면 $B^{\wedge}$ 는 유한 $A^{\wedge}$ -가군이다.
- (2) $A \rightarrow B$ 가 국소환의 비분기 준동형이고 $\kappa(\mathfrak{m}_A) = \kappa(\mathfrak{m}_B)$ 이면 $A^{\wedge} \rightarrow B^{\wedge}$ 는 전사이다.
- (3) $A \rightarrow B$ 가 국소환의 비분기 준동형이고 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 가 분리적으로 닫혀 있으면 $A^{\wedge} \rightarrow B^{\wedge}$ 는 전사이다.
- (4) A 와 B 가 완비 이산 값매김환이면, $A \rightarrow B$ 가 국소환의 비분기 준동형일 필요충분조건은 A 의 균등화원이 B 의 균등화원으로 가고 잉여체 확대가 유한 분리인 것이다 (또한 B 는 A 위에서 본질적으로 유한형이다).

증명. (1) 은 Algebra, Lemma 0394 의 특수한 경우이다. (2) 에 대해서는 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$ -벡터공간 $B^{\wedge}/\mathfrak{m}_A B^{\wedge}$ 가 1 에 의해 생성됨에 유의하자. 그러므로 나카야마 보조정리 (Algebra, Lemma 00DV) 에 의해 $A^{\wedge} \rightarrow B^{\wedge}$ 는 전사이다. (3) 은 (2) 의 특수한 경우이다. (4) 는 정의에서 바로 따른다. □

보조정리 3.4. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 국소 준동형이라 하고, B 가 A 위에서 본질적으로 유한형이라고 가정하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $A \rightarrow B$ 는 국소환의 비분기 준동형이다.

(2) $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 는 국소환의 비분기 준동형이다.

(3) $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 는 비분기이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 $\mathfrak{m}_A A^\wedge$ 가 $A^\wedge$ 의 극대 아이디얼이라는 사실 (B 에 대해서도 마찬가지이다) 과 $B \rightarrow B^\wedge$ 의 충실 평탄성에서 따른다. 예를 들어 $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 가 비분기이면 $\mathfrak{m}_A B^\wedge = (\mathfrak{m}_A B) B^\wedge = \mathfrak{m}_B B^\wedge$ 이고, 따라서 $\mathfrak{m}_A B = \mathfrak{m}_B$ 이다.

동치인 조건 (1) 과 (2) 를 가정하자. Lemma 3.3 에 의해 $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 는 유한이다. 따라서 $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 는 유한 표시이고, Algebra, Lemma 02FM 에 의해 $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 는 $\mathfrak{m}_{B^\wedge}$ 에서 비분기이다. $B^\wedge$ 가 국소환이므로 $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 는 비분기이다.

(3) 을 가정하자. Algebra, Lemma 00UW 에 의해 $A^\wedge \rightarrow B^\wedge$ 는 국소환의 비분기 준동형이다. 즉, (2) 가 성립한다. $\square$

정의 3.5. (일반적인 경우의 정의는 Morphisms, Definition 02G4 을 보라.) Y 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 국소 유한형이라 하자. $x \in X$ 라 하자.

(1) $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 가 국소환의 비분기 준동형이면 f 가 x 에서 비분기라고 한다.

(2) $f: X \rightarrow Y$ 가 X 의 모든 점에서 비분기이면 이 사상을 비분기라고 한다.

이 정의가 스킴의 사상을 다루는 장의 정의와 일치함을 증명하자. 특히 이로부터 사상이 비분기인 점들의 집합이 열린집합임이 보장된다.

보조정리 3.6. Y 를 국소 뇌터 스킴이라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 국소 유한형이라 하자. $x \in X$ 라 하자. 사상 f 가 Definition 3.5 의 의미에서 x 에서 비분기일 필요충분조건은 Morphisms, Definition 02G4 의 의미에서 비분기인 것이다.

증명. 이는 Lemma 3.2 와 정의들에서 따른다. $\square$

비분기 사상에 관한 몇 가지 결과를 적는다. 아래 목록의 진술은 국소 뇌터 스킴 사이의 국소 유한형 사상에만 적용된다. 각 항목에는 프로젝트에서 앞서 증명한 일반 결과의 참조를 제시한다. 다만 일부 결과는 뇌터 경우에 더 쉽게 증명할 수 있다. 목록은 다음과 같다.

- (1) 비분기성은 자리스키 위상에 대하여 정의역과 공역에서 국소적이다.
- (2) 비분기 사상은 밀변환과 합성에 대해 안정적이다. Morphisms, Lemmas 02GA 및 02G9 를 보라.
- (3) 스킴의 비분기 사상은 국소 준유한이고, 준콤팩트 비분기 사상은 준유한이다. Morphisms, Lemma 02V5 를 보라.
- (4) 비분기 사상의 상대차원은 0 이다. Morphisms, Definition 02NJ 및 Morphisms, Lemma 0397 을 보라.
- (5) 사상이 비분기일 필요충분조건은 모든 섬유가 비분기인 것이다. 즉, 비분기성은 스킴론적 섬유에서 확인할 수 있다. Morphisms, Lemma 02G8 를 보라.
- (6) X 와 Y 를 기저 스킴 S 위에서 비분기라 하자. X 에서 Y 로 가는 임의의 S -사상은 비분기이다. Morphisms, Lemma 02GG 를 보라.

4. 비분기 사상의 다른 세 가지 특징짓기

다음 정리는 한 점에서 비분기라는 것에 대한 서로 동치인 세 가지 개념을 제시한다. 일반 스킴에 대한 진술의 일부는 Morphisms, Lemma 02GF 를 보라.

정리 4.1. Y 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하고 x 를 X 의 한 점이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 x 에서 비분기이다.
- (2) x 에서 상대 미분 가군의 줄기 $\Omega_{X/Y,x}$ 는 영이다.

- (3) x 의 열린 근방 U 와 $f(x)$ 의 열린 근방 V , 그리고 다음 가환도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & \mathbf{A}_V^n \\ & \searrow & \swarrow \\ & V & \end{array}$$

여기서 i 는 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I}$ 로 정의되는 닫힌 몰입이고, $g \in \mathcal{I}_{i(x)}$ 에 대한 미분 dg 들은 $\Omega_{\mathbf{A}_V^n/V, i(x)}$ 를 생성한다.

- (4) 대각사상 $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 x 에서 국소 동형이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 Morphisms, Lemma 02GF 에서 증명하였다.

f 가 x 에서 비분기이면 f 는 x 의 어떤 열린 근방에서 비분기이다. 이는 이 장의 Definition 3.5 에서 곧바로 따르지 않는지만, Morphisms, Definition 02G4 에서는 따르며, 이 정의와 동치임은 Lemma 3.6 에서 보였다. $f(U) \subset V$ 와 $x \in U$ 를 만족하는 아핀 열린집합 $V \subset Y$, $U \subset X$ 를 택하되 f 가 U 위에서 비분기, 즉 $f|_U : U \rightarrow V$ 가 비분기가 되게 하자. Morphisms, Lemma 02GE 에 의해 사상 $U \rightarrow U \times_V U$ 는 열린 몰입이다. 따라서 (1) 은 (4) 를 함의한다.

$\Delta_{X/Y}$ 가 x 에서 국소 동형이면 Morphisms, Lemma 08S2 에 의해 $\Omega_{X/Y, x} = 0$ 이다. 따라서 (4) 는 (2) 를 함의한다. 이제 (1), (2), (4) 가 모두 서로 동치임을 안다.

(3) 을 가정하자. 도식에 대한 가정과 Morphisms, Lemma 01UZ 를 함께 쓰면 $\Omega_{U/V, x} = 0$ 이다. $\Omega_{U/V, x} = \Omega_{X/Y, x}$ 이므로 (2) 가 성립한다.

마지막으로 (2) 를 가정하자. (3) 을 보이기 위해 X 와 Y 에서 국소화하여 X 와 Y 가 아핀이라고 가정할 수 있다. $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$ 라 쓰자. 점 $x \in X$ 는 소아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 에 대응한다. 우리의 가정은 $\Omega_{B/A, \mathfrak{q}} = 0$ 이다 (스킴 위의 미분과 가환대수의 미분 가군 사이의 관계는 Morphisms, Lemma 01UT 를 보라). Y 가 국소 뇌터이고 f 가 국소 유한형이므로 A 는 뇌터이고 $B \cong A[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$ 이다. Properties, Lemma 01OW 및 Morphisms, Lemma 01T2 를 보라. 특히 $\Omega_{B/A}$ 는 유한 B -가군이다. 따라서 하나의 $g \in B$, $g \notin \mathfrak{q}$ 를 택하여 주국소화 $(\Omega_{B/A})_g$ 가 영이 되게 할 수 있다. 그러므로 B 를 B_g 로 바꾸면 $\Omega_{B/A} = 0$ 이다 (미분 가군의 형성은 국소화와 가환한다. Algebra, Lemma 00RT 를 보라). 이는 $d(f_j)$ 들이 표준사상 $\Omega_{A[x_1, \dots, x_n]/A} \otimes_A B \rightarrow \Omega_{B/A}$ 의 핵을 생성한다는 뜻이다. 따라서 A -대수의 전사 $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 가 (3) 의 가환도식을 주며, 정리가 증명되었다. $\square$

이 정리를 어떻게 사용할 수 있을까? 몇 가지 주의를 적는다.

- (1) $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 국소 뇌터 스킴 사이의 국소 유한형 사상이라 하자. 표준적인 짧은 완전열

$$f^*(\Omega_{Y/Z}) \rightarrow \Omega_{X/Z} \rightarrow \Omega_{X/Y} \rightarrow 0$$

이 있다. Morphisms, Lemma 01UX 를 보라. 따라서 정리에 의해 $g \circ f$ 가 비분기이면 f 도 비분기이다. 이는 Morphisms, Lemma 02GG 이다.

- (2) $\Omega_{X/Y}$ 는 대각사상의 코노멀 층과 동형이므로 (Morphisms, Lemma 08S2), 국소 뇌터 스킴의 국소 유한형 단사사상인 $X \rightarrow Y$ 는 $X \rightarrow Y$ 가 비분기이다. 특히 국소 뇌터 스킴의 열린 몰입과 닫힌 몰입은 비분기이다. Morphisms, Lemmas 02GB 및 02GC 를 보라.
- (3) 또한 이 정리에 의해 국소 뇌터 스킴 사이의 국소 유한형 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 비분기가 아닌 점들의 집합은 연결층 $\Omega_{X/Y}$ 의 지지집합이다. 이로써 “분기 궤적”을 스킴론적으로 정의할 수 있다.

5. 비분기 사상의 함자적 특징짓기

기초 대수기하학에서는 어떤 종류의 사상을 함자적으로 특징지을 수 있고, 그러한 기술이 매우 유용하다는 것을 배운다. 비분기 사상에도 이러한 특징짓기가 있다.

정리 5.1. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. S 가 국소 뇌터 스킴이고 f 가 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 비분기이다.
- (2) 사상 f 는 형식적으로 비분기이다. 아핀 S -스킴 T 와 제공영 아이디얼로 정의되는 T 의 부분 스킴 T_0 가 주어질 때마다 자연사상

$$\mathrm{Hom}_S(T, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(T_0, X)$$

은 단사이다.

증명. 더 일반적인 진술과 증명은 More on Morphisms, Lemma 02HE 를 보라. 다음은 현재 경우의 증명 개요이다.

먼저 두 성질이 정의역과 공역에서 국소적임을 확인한다. 따라서 S 와 X 가 아핀이라고 가정할 수 있다. $X = \mathrm{Spec}(B)$, $S = \mathrm{Spec}(R)$ 라 하자. $T = \mathrm{Spec}(C)$ 라 하자. $T_0 = \mathrm{Spec}(C/J)$ 로 두고, J 를 C 의 제공영 아이디얼이라 하자. 다음 도식이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccccc} & & B & & \\ & \nearrow & \downarrow \phi & \searrow \bar{\phi} & \\ R & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C/J \end{array}$$

둘째로, 연관 $\phi' \mapsto \phi' - \phi$ 가 $\bar{\phi}$ 의 올림들의 집합과 $\mathrm{Der}_R(B, J)$ 사이의 전단사임을 확인한다. 따라서 미분 가군이 자명한 비분기 사상의 기술인 정리 4.1 를 통해 (1) $\Rightarrow$ (2) 를 얻는다.

역함의를 얻기 위해 제공영 아이디얼 $J = I/I^2$ 로 정의되는 전사 $q : C = (B \otimes_R B)/I^2 \rightarrow B = C/J$ 를 생각하자. 여기서 I 는 곱셈사상 $B \otimes_R B \rightarrow B$ 의 핵이다. 이미 $B \rightarrow C$ 의 올림을 하나 갖고 있으며, 예를 들어 $b \mapsto b \otimes 1$ 로 정의된다. 따라서 위와 같은 추론으로 $\mathrm{id} : B \rightarrow C/J$ 의 올림들과 $\mathrm{Der}_R(B, J)$ 사이에 전단사 대응을 얻는다. 가정에 의해 후자의 가군은 자명하다. 그런데 $J \cong \Omega_{B/R}$ 임을 알고 있다. 따라서 B/R 는 비분기이다. $\square$

6. 비분기 사상의 위상적 성질

우리에게 유용할 첫 번째 위상적 결과는 비분기 사상과 분리 사상이 “좋은” 단면을 갖는다는 것이다. 이 절의 내용에는 어떠한 뇌터 가정도 필요하지 않다.

명제 6.1. 비분기 사상의 단면.

- (1) 비분기 사상의 임의의 단면은 열린 몰입이다.
- (2) 분리 사상의 임의의 단면은 닫힌 몰입이다.
- (3) 비분기 분리 사상의 임의의 단면은 열린 동시에 닫힌 몰입이다.

증명. 기저 스킴 S 를 고정하자. $f : X' \rightarrow X$ 가 임의의 S -사상이면 그래프 $\Gamma_f : X' \rightarrow X' \times_S X$ 는 사영 $X' \times_S X \rightarrow X \times_S X$ 에 의한 대각사상 $\Delta_{X/S} : X \rightarrow X \times_S X$ 의 밀변환으로 얻어진다. $g : X \rightarrow S$ 가 분리 (각각 비분기) 이면, Schemes, Definition 01KK (각각 Morphisms, Lemma 02GE) 에 의해 대각사상은 닫힌 몰입 (각각 열린 몰입) 이다. 따라서 그래프도 밀변환에 의해 같은 종류의 몰입이다 (Schemes, Lemma 01JY). 특수한 경우 $X' = S$ 를 취하면 (1), 각각 (2) 를 얻는다. (3) 은 (1) 과 (2) 를 결합하면 따른다. $\square$

이제 비분기 사상의 단면을 명시적으로 기술할 수 있다.

정리 6.2. Y 를 연결 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 비분기이고 분리라고 하자. f 의 모든 단면은 어떤 연결 성분으로의 동형사상이다. 다음과 같은 전단사 대응이 존재한다.

$$\text{sections of } f \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{connected components } X' \text{ of } X \text{ such that} \\ \text{the induced map } X' \rightarrow Y \text{ is an isomorphism} \end{array} \right\}$$

특히 $x \in X$ 가 주어지면 x 를 지나는 단면은 많아야 하나이다.

증명. Proposition 6.1 의 (3) 에서 바로 따른다. □

앞의 정리는 비분기 사상의 “강직성”을 어느 정도 보여 준다. 다음 명제는 본질적으로 흥미로울 뿐 아니라 대수적 기본군의 이론에도 유용하다 ([Gro71, Exposé V] 참조). 더 일반적인 결과는 Morphisms, Lemma 04HB 도 보라.

명제 6.3. S 를 스킴이라 하자. $\pi : X \rightarrow S$ 를 비분기이고 분리라고 하자. Y 를 S -스킴, $y \in Y$ 를 한 점이라 하자. $f, g : Y \rightarrow X$ 를 두 S -사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) Y 는 연결이다.
- (2) $x = f(y) = g(y)$ 이고,
- (3) 잉여체 위에서 유도된 사상 $f^\#, g^\# : \kappa(x) \rightarrow \kappa(y)$ 가 서로 같다.

그러면 $f = g$ 이다.

증명. 사상 $f, g : Y \rightarrow X$ 는 구조사상 $X_Y \rightarrow Y$ 의 단면인 $f', g' : Y \rightarrow X_Y = Y \times_S X$ 를 정의한다. $f = g$ 일 필요충분조건은 $f' = g'$ 이다. 구조사상 $X_Y \rightarrow Y$ 는 π 의 밀변환이므로 역시 비분기이고 분리이다 (다음 참조: Morphisms, Lemmas 02GA 및 Schemes, Lemma 01KU). 따라서 Theorem 6.2 에 의하면 f' 와 g' 가 X_Y 의 같은 점을 지난다는 것을 보이면 충분하다. 이는 가정 (2), (3) 이 정확히 보장하는 내용, 즉 $f'(y) = g'(y) \in X_Y$ 이다. □

보조정리 6.4. S 를 뇌터 스킴이라 하자. $X \rightarrow S$ 를 준콤팩트 비분기 사상이라 하자. $Y \rightarrow S$ 를 사상이고 Y 가 뇌터라고 하자. 그러면 $\text{Mor}_S(Y, X)$ 는 유한 집합이다.

증명. 먼저 $X \rightarrow S$ 가 분리라고 가정하자 (실제로 자주 그렇다). Y 는 뇌터이므로 연결 성분이 유한 개이다. 따라서 Y 가 연결이라고 가정할 수 있다. 상이 $s \in S$ 인 점 $y \in Y$ 를 택하자. $X \rightarrow S$ 가 비분기이고 준콤팩트이므로 섬유 X_s 는 유한하다. $X_s = \{x_1, \dots, x_n\}$ 라 쓰고 $\kappa(x_i)/\kappa(s)$ 가 유한체 확대라고 하자. Morphisms, Lemma 02V5, 01TG, 및 02NH 를 보라. 각 i 에 대해 $\kappa(s)$ -대수 사상 $\kappa(x_i) \rightarrow \kappa(y)$ 는 (초등 체론에 의해) 많아야 유한 개이다. 따라서 Proposition 6.3 에 의해 $\text{Mor}_S(Y, X)$ 는 유한하다.

일반적인 경우를 보자. Morphisms, Lemma 02NW 에 의해 어떤 공집합이 아닌 열린집합 $U \subset S$ 가 존재하여 $X_U \rightarrow U$ 가 유한하다 (특히 분리이다). 이 보조정리는, 앞에서 준콤팩트 비분기 사상이 준유한임을 보였고 $X \rightarrow S$ 가 준분리임을 이용하여 적용한 것이다. 이는 Morphisms, Lemma 01T7 에 따른다. $Z \subset S$ 를 U 의 여집합을 지지하는 축약 닫힌 부분스킴이라 하자. 뇌터 귀납법에 의해 $\text{Mor}_Z(Y_Z, X_Z)$ 가 유한임을 안다 (세부사항 생략). 첫 단락의 결과에 의해 $\text{Mor}_U(Y_U, X_U)$ 도 유한이다. 따라서 다음 사상이 단사임을 보이면 충분하다.

$$\text{Mor}_S(Y, X) \longrightarrow \text{Mor}_Z(Y_Z, X_Z) \times \text{Mor}_U(Y_U, X_U)$$

이는 두 사상 $a, b : Y \rightarrow X$ 가 일치하는 점들의 집합이 Y 에서 열린집합이라는 사실에서 따른다. 대각 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 가 열려 있기 때문이다. Morphisms, Lemma 02GE 를 보라. □

7. 보편적으로 단사인 비분기 사상

스킴의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 보편적으로 단사라는 것은 f 의 모든 밀변환이 (기저 위상공간에서) 단사라는 뜻이다. Morphisms, Definition 01S3 을 보라. 보편적으로 단사인 비분기 사상은 다음과 같이 특징지을 수 있다.

보조정리 7.1. 스킴의 사상 $f : X \rightarrow S$ 를 생각하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 비분기이고 단사사상이다.
- (2) f 는 비분기이고 보편적으로 단사이다.
- (3) f 는 국소적으로 유한형이고 단사사상이다.
- (4) f 는 보편적으로 단사이고, 국소적으로 유한형이며, 형식적으로 비분기이다.
- (5) f 는 국소적으로 유한형이고, X_s 는 공집합이거나 모든 $s \in S$ 에 대하여 $X_s \rightarrow s$ 가 동형사상이다.

증명. More on Morphisms, Lemma 02HE 에서 형식적으로 비분기이고 국소적으로 유한형인 것은 비분기인 것과 동치임을 보았다. 따라서 (4) 는 (2) 와 동치이다. 단사사상은 분명히 보편적으로 단사이고 형식적으로 비분기이므로 (3) 은 (4) 를 함의한다. (1) 이 (3) 을 함의함은 명백하다. 마지막으로 (2) 가 성립하면 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 는 열린 몰입이면서 (Morphisms, Lemma 02GE) 전사이다 (Morphisms, Lemma 01S4). 따라서 이는 동형사상이고, 즉 f 는 단사사상이다. 이로써 (2) 가 (1) 을 함의함을 알 수 있다.

단사사상은 밀변환에 의해 보존되므로 (Schemes, Lemma 02YC), (3) 은 (5) 를 함의한다. 또한 체의 스펙트럼을 향하는 단사사상의 기술을 Schemes, Lemma 03DP 에서 얻는다. (5) 는 Morphisms, Lemmas 01S4 및 02G8 에 의해 (4) 를 함의한다. $\square$

이는 닫힌 몰입을 특징짓는 다음의 유용한 결과로 이어진다.

보조정리 7.2. 스킴의 사상 $f : X \rightarrow S$ 를 생각하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 닫힌 몰입이다.
- (2) f 는 고유 단사사상이다.
- (3) f 는 고유하고 비분기이며 보편적으로 단사이다.
- (4) f 는 보편적으로 닫혀 있고, 비분기이며 단사사상이다.
- (5) f 는 보편적으로 닫혀 있고, 비분기이며 보편적으로 단사이다.
- (6) f 는 보편적으로 닫혀 있고, 국소적으로 유한형이며 단사사상이다.
- (7) f 는 보편적으로 닫혀 있고, 보편적으로 단사이며, 국소적으로 유한형이고 형식적으로 비분기이다.

증명. (4) – (7) 의 동치는 Lemma 7.1 에서 즉시 따른다.

$f : X \rightarrow S$ 가 (6) 을 만족한다고 하자. 그러면 f 는 분리 사상이다 (Schemes, Lemma 01L4 참조). 또한 유한한 올을 갖는다. 따라서 More on Morphisms, Lemma 02LS 에 의해 f 는 유한이다. 이어서 Morphisms, Lemma 03BB 는 f 가 닫힌 몰입임을 보인다. 즉 (1) 이 성립한다.

닫힌 몰입은 고유하고 단사사상이므로 (1) $\Rightarrow$ (2) 이다 (Morphisms, Lemma 01W5 및 Schemes, Lemma 01L7). Lemma 7.1 에 의해 (2) 는 (3) 을 함의한다. (3) 이 (5) 를 함의함은 명백하다. $\square$

비슷한 성격의 다른 결과를 보자.

보조정리 7.3. 스킴의 사상 $\pi : X \rightarrow S$ 가 주어지고 $s \in S$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) π 는 유한이다.
- (2) π 는 비분기이다.
- (3) $\pi^{-1}(\{s\}) = \{x\}$ 이다.
- (4) $\kappa(s) \subset \kappa(x)$ 는 순수 비분리이다¹.

그러면 s 의 어떤 열린 근방 U 가 존재하여 $\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 닫힌 몰입이 된다.

증명. 이 문제는 S 위에서 국소적이다. 따라서 $S = \text{Spec}(A)$ 라고 가정해도 된다. 유한 사상의 정의에 의해 이는 $X = \text{Spec}(B)$ 를 뜻한다. π 를 정의하는 환 사상 $\varphi : A \rightarrow B$ 는 유한 비분기 환 사상임에 유의하자. s 에 대응하는 소아이디얼을 $\mathfrak{p} \subset A$, x 에 대응하는 소아이디얼을 $\mathfrak{q} \subset B$ 라 하자. 조건 (2), (3), (4) 에 의해 $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}} = \kappa(\mathfrak{p})$ 이다. Algebra, Lemma 00EA 에 의해 $B_{\mathfrak{q}} = B_{\mathfrak{p}}$ 이다 (유한 환 사

¹조건 (2) 에 비추어 보면 이는 $\kappa(s) = \kappa(x)$ 와 동치이다.

상은 going up 을 만족한다는 점에 유의하자. Algebra, Section 00HU 참조). 따라서 $B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} = \kappa(\mathfrak{p})$ 이다. B 가 유한 A -가군이므로 Nakayama 보조정리 (Algebra, Lemma 00DV) 에 의해 $B_{\mathfrak{p}} = \varphi(A_{\mathfrak{p}})$ 이다. 따라서 (다시 B 가 A -가군으로 유한임을 사용하면) 어떤 $f \in A$, $f \notin \mathfrak{p}$ 가 존재하여 $B_f = \varphi(A_f)$ 가 된다. $\square$

앞에서 제시한 위상적 결과는 Theorem 5.1 와 유사한 étale 사상의 함자적 특징짓기를 주는 데 사용된다.

8. 비분기 사상의 예

몇 가지 예를 들어 보자.

예 8.1. 체 k 를 체라고 하자. 비분기 준콤팩트 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 은 아핀이다. 이는 X 의 차원이 0 이고 뇌터이므로 유한 이산집합이 되며, 각 점이 아핀 열린집합을 주기 때문이다. 따라서 X 는 아핀들의 유한 서로소 합집합이고, 그러므로 아핀이다. 뇌터 정규화에 의해 X 는 유한 k -대수 A 의 스펙트럼이다. 이 대수는 k 의 유한 분리 체 확장들의 곱이다. 따라서 $\text{Spec}(k)$ 로 가는 비분기 준콤팩트 사상은 k 의 유한 개 유한 분리 체 확장에 대응한다. 특히 연결된 원천과 한 점짜리 표적을 갖는 비분기 사상은 유한 분리 체 확장일 수밖에 없다. 뒤에서 보겠지만 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 étale 인 것은 그것이 비분기인 경우에 그리고 그 경우에만 성립한다. 따라서 적어도 이 경우에는 스킵의 étale 위상에 대한 아주 쉬운 기술을 얻는다. 물론 이 위상의 코호몰로지는 또 다른 이야기이다.

예 8.2. Theorem 4.1 의 (3) 번 성질은 비분기 사상의 예를 제공하는 표준적인 원천이다. 환 R 와 정수 n 을 고정하자. $I = (g_1, \dots, g_m)$ 을 $R[x_1, \dots, x_n]$ 의 아이디얼이라 하자. $\mathfrak{q} \subset R[x_1, \dots, x_n]$ 를 소아이디얼이라 하자. $I \subset \mathfrak{q}$ 이고 다음 행렬이

$$\left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right) \bmod \mathfrak{q} \in \text{Mat}(n \times m, \kappa(\mathfrak{q}))$$

계수 n 을 갖는다고 가정하자. 그러면 $f : Z = \text{Spec}(R[x_1, \dots, x_n]/I) \rightarrow \text{Spec}(R)$ 는 $\mathfrak{q}$ 에 대응하는 $x \in Z \subset \mathbf{A}_R^n$ 에서 비분기이다. 분명히 $m \geq n$ 이어야 한다. 극단적인 경우 $m = n$, 즉 g_i 들이 정의하는 $\mathbf{A}_R^n \rightarrow \mathbf{A}_R^n$ 의 미분이 접공간의 동형사상인 경우에는 f 는 또한 “flat x ”이고, 따라서 étale 사상이다 (Algebra, Definition 00T6, Lemma 00T7 및 Example 00T8 참조).

예 8.3. 정수환 $\mathcal{O}_L$ 와 $\mathcal{O}_K$ 를 갖는 수체의 확장 L/K 를 고정하자. 포함사상 $K \rightarrow L$ 은 $f : \text{Spec}(\mathcal{O}_L) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_K)$ 를 정의한다. 앞서 논한 바와 같이, 우리의 의미에서 f 가 비분기인 점들은 통상적인 의미에서 f 가 비분기인 점들의 집합과 일치한다. 통상적인 의미에서 $\text{Spec}(\mathcal{O}_L)$ 에서 분기하는 장소는 different 의 영점집합으로 정의할 수 있다. 이는 $\mathcal{O}_L$ 의 아이디얼이다. 실제로 different 는 $\Omega_{\mathcal{O}_L/\mathcal{O}_K}$ 가군의 소멸자에 불과하다. 마찬가지로 discriminant 는 $\mathcal{O}_K$ 의 아이디얼이며, 구체적으로 different 의 노름이다. discriminant 의 영점집합은 L 에서 분기하는 K 의 점들의 집합과 정확히 일치한다. 따라서 X 를 $\text{Spec}(\mathcal{O}_L)$ 에서 different 가 정의하는 닫힌 부분집합의 여집합으로 두면, 비분기 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_K)$ 를 얻는다. 더 나아가 이 사상은 평탄하기도 하다. 이산 값매김환 사이의 모든 국소 준동형은 평탄하기 때문이다. 따라서 이 사상은 실제로 étale 이다. L/K 가 유한 갈루아 확장이면, $\text{Spec}(\mathcal{O}_K)$ 에서 discriminant 가 정의하는 닫힌 부분집합의 여집합을 Y 라 할 때, 유한 étale 사상 $X \rightarrow Y$ 를 얻는다. 따라서 이는 유한 étale 피복의 한 예이다.

9. 평탄 사상

이 절은 우리에게 유용한 평탄성의 성질을 요약하기 위해 마련되었다. 따라서 정리를 정확히 진술하고 증명의 참고문헌을 제시하는 것으로 충분히 하겠다.

뇌터 환 위의 평탄 가군에 필요한 사실을 간단히 되새긴 뒤, 특정 가군의 “초평면 단면”이 평탄하기 위한 충분조건을 주는 그로텐디크의 정리를 진술한다.

정의 9.1. 가군과 환의 평탄성.

- (1) 환 A 위의 가군 N 이 평탄이라고 하는 것은 함자 $M \mapsto M \otimes_A N$ 이 완전하다는 뜻이다.
- (2) 이 함자가 충실하기도 하면 N 이 A 위에서 충실 평탄이라고 한다.
- (3) 환의 사상 $f: A \rightarrow B$ 가 평탄 (각각 충실 평탄) 이라고 하는 것은 함자 $M \mapsto M \otimes_A B$ 가 완전 (각각 충실하고 완전) 하다는 뜻이다.

대수 장의 참고문헌과 함께 몇 가지 사실을 열거한다.

- (1) 자유 가군과 사영 가군은 평탄하다. 자유 가군의 경우는 명백하고, 사영 가군의 경우에는 자유 가군의 직합인자이며 $\otimes$ 가 직합과 교환한다는 사실에서 따른다.
- (2) 평탄성은 국소적 성질이다. 즉 M 이 A 위에서 평탄할 필요충분조건은 모든 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ 에 대해 $M_{\mathfrak{p}}$ 가 $A_{\mathfrak{p}}$ 위에서 평탄한 것이다. Algebra, Lemma 00HT 을 보라.
- (3) M 이 평탄한 A -가군이고 $A \rightarrow B$ 가 환 사상이면 $M \otimes_A B$ 는 평탄한 B -가군이다. Algebra, Lemma 00HI 를 보라.
- (4) 국소환 위의 유한 평탄 가군은 자유 가군이다. Algebra, Lemma 00NZ 을 보라.
- (5) 임의의 환의 사상 $f: A \rightarrow B$ 에 대하여 f 가 평탄할 필요충분조건은 유도된 사상 $A_{f^{-1}(\mathfrak{q})} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 가 모든 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$ 에 대해 평탄한 것이다. Algebra, Lemma 00HT 을 보라.
- (6) 국소환의 국소 준동형 $f: A \rightarrow B$ 에 대하여, f 가 평탄할 필요충분조건은 충실 평탄한 것이다. Algebra, Lemma 00HR 를 보라.
- (7) 환의 사상 $A \rightarrow B$ 가 충실 평탄할 필요충분조건은 평탄하고 스펙트럼에 유도된 사상이 전사인 것이다. Algebra, Lemma 00HQ 를 보라.
- (8) A 가 뇌터 국소환이면 완비화 $A^{\wedge}$ 는 A 위에서 충실 평탄하다. Algebra, Lemma 00MC 를 보라.
- (9) A 를 뇌터 국소환, M 을 A -가군이라 하자. 그러면 M 이 A 위에서 평탄할 필요충분조건은 $M \otimes_A A^{\wedge}$ 가 $A^{\wedge}$ 위에서 평탄한 것이다. (앞의 명제와 Algebra, Lemma 00HJ 를 결합하면 된다.)

기하적 범주로 넘어가기 전에 평탄 가군을 만드는 편리한 방법을 제공하는 그로텐디크의 정리를 제시한다.

정리 9.2. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $f: A \rightarrow B$ 를 국소 준동형이라 하자. M 이 A -가군으로 평탄한 유한 B -가군이고, $t \in \mathfrak{m}_B$ 가 $M/\mathfrak{m}_A M$ 위에서 원소 t 에 의한 곱셈이 단사라고 하자. 그러면 M/tM 도 A -평탄이다.

증명. Algebra, Lemma 00ME 를 보라. [Mat70, Section 20] 도 보라. □

정의 9.3. (Morphisms, Definition 01U3 참조). 스킴의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 를 생각하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

- (1) $x \in X$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 가 $x \in X$ 에서 Y 위에 평탄하다는 것은 $\mathcal{F}_x$ 가 평탄한 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ -가군이라는 뜻이다. 이는 사상 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 를 통해 $\mathcal{F}_x$ 를 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ -가군으로 보는 것이다.
- (2) $x \in X$ 라 하자. f 가 $x \in X$ 에서 평탄하다는 것은 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 가 평탄하다는 뜻이다.
- (3) f 가 평탄하다는 것은 X 의 모든 점에서 평탄하다는 뜻이다.
- (4) 평탄하고 전사인 사상 $f: X \rightarrow Y$ 를 때때로 충실 평탄이라고 한다.

다시 결과를 열거한다.

- (1) 사상이 평탄하다는 성질은 정의상 원천과 표적의 자리스키 위상에서 국소적이다.
- (2) 열린 물입은 평탄하다. (국소환에 동형사상을 유도하므로 명백하다.)
- (3) 평탄 사상은 밀변환과 합성에 대해 안정적이다. Morphisms, Lemmas 01U9 및 01U7.
- (4) $f: X \rightarrow Y$ 가 평탄하면 당김 함자 $QCoh(\mathcal{O}_Y) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$ 는 완전하다. 이는 줄기를 보면 즉시 따른다.
- (5) 스킴의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에서 Y 가 준콤팩트이고 준분리라고 하자. 이 경우 함자 f^* 가 완전하면 f 는 평탄하다. (증명은 생략한다. 힌트: Properties, Lemma 01PE 을 사용하여 Y 에 충분한 아이디얼 층이 있음을 보이고 Algebra, Lemma 00HD 에서 평탄성의 특징을 사용하라.)

10. 평탄 사상의 위상적 성질

아래에서 평탄 사상이 누리는 몇 가지 열린집합 성질을 “상기한다”.

정리 10.1. Y 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 국소적으로 유한형인 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 Y 위에서 평탄인 X 의 점들의 집합은 열린집합이다. 특히 f 가 평탄인 점들의 집합은 X 에서 열린집합이다.

증명. More on Morphisms, Theorem 0399 를 보라. □

정리 10.2. Y 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 평탄하고 국소적으로 유한형인 사상이라 하자. 그러면 f 는 (보편적으로) 열린 사상이다.

증명. Morphisms, Lemma 01UA 을 보라. □

정리 10.3. 충실 평탄 준콤팩트 사상은 자리스키 위상에 대한 몫사상이다.

증명. Morphisms, Lemma 02JY 를 보라. □

평탄 사상을 연구하는 중요한 이유는 다른 스킴의 점들로 매개화된 스킴의 족이라는 개념을 포착하기에 적절한 틀을 제공하기 때문이다. 순진하게는 임의의 사상 $f: X \rightarrow S$ 를 S 의 점들로 매개화된 족으로 생각할 수 있다. 그러나 f 에 평탄성 조건이 없으면 이른바 족에서 정말 이상한 일이 일어날 수 있다. 예를 들어 족에서 상대차원 (섬유의 차원)이 일정하다는 보장이 없다. 힐베르트 다항식과 같은 다른 수치 불변량도 섬유마다 변할 수 있다. 평탄성은 이런 일을 막아 주며, 따라서 섬유에 어느 정도의 “연속성”을 부여한다.

11. Étale 사상

이 절에서는 étale 사상을 정의하고 그 중요한 성질들을 여러 가지 증명한다. 의심할 여지 없이 가장 중요한 성질은 Theorem 16.1에서 제시하는 함자적 특징짓기이다. 이어서 étale 확장에 대해 불변인 환의 성질, 즉 어떤 환에서 성립할 필요충분조건이 그 모든 étale 확장에서도 성립하는 성질도 논한다. 이는 étale 코호몰로지의 기본 원리인 “étale 사상은 국소 동형사상의 대수적 유사물이다”를 뒷받침한다.

제목이 말하듯이, 기저 스킴 S 위의 스킴 범주에서 피복으로 간주할 사상 (그 전사족)을 이루는 étale 사상의 부류를 정의하여 étale 사이트 $S_{\text{étale}}$ 를 정의한다. 직관적으로 étale 사상은 피복공간의 개념을 포착해야 하므로 국소 동형사상에 가까워야 한다. 대수적으로 닫힌 체 위의 다양체를 다룬다면, “국소 동형사상”을 “형식적 국소 동형사상”(완비화 뒤의 동형사상)으로 바꾸면 이 문장을 정의로 만들 수 있다. 그렇다면 대수적 폐포로의 밀변환이 étale 이 되도록 요구하여 임의의 기저체 위에서 정의할 수 있다. 그러나 이러한 미학적으로 불쾌한 구성을 따르기보다, 더 깔끔하지만 조금 더 추상적인 대수적 접근을 택한다.

먼저 뇌터 국소환에 대해 “국소환의 étale 준동형”을 정의한다. 이미 étale 환 사상의 개념이 있으므로 “étale”이라는 용어를 그대로 쓸 수는 없다 (Algebra, Section 00U0). 두 개념은 서로 다르다.

정의 11.1. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. 국소 준동형 $f: A \rightarrow B$ 가 국소환의 étale 준동형이라고 하는 것은 평탄하고 국소환의 비분기 준동형일 때이다 (Definition 3.1 참조).

이는 Algebra, Section 00U0에서 정의한 étale 환 사상의 국소적 형태이다. 그 절에서 주어진 정확한 정의는 상대차원 0인 매끄러운 환 사상이라는 것이다. (Algebra, Lemma 00U9)에서 étale R -대수 S 는 항상 다음과 같은 표식을 갖는다고 보였다.

$$S = R[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_n)$$

그리고

$$g = \det \begin{pmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \partial f_2 / \partial x_1 & \cdots & \partial f_n / \partial x_1 \\ \partial f_1 / \partial x_2 & \partial f_2 / \partial x_2 & \cdots & \partial f_n / \partial x_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \partial f_1 / \partial x_n & \partial f_2 / \partial x_n & \cdots & \partial f_n / \partial x_n \end{pmatrix}$$

가 S 에서 가역원으로 사상된다. 다음 두 보조정리는 이 두 개념을 연결한다.

보조정리 11.2. A 가 뇌터 환이고 $A \rightarrow B$ 가 유한형이라고 하자. $\mathfrak{q}$ 를 $\mathfrak{p} \subset A$ 위에 놓인 B 의 소아이디얼이라 하자. 그러면 $A \rightarrow B$ 가 $\mathfrak{q}$ 에서 étale 일 필요충분조건은 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 가 국소환의 étale 준동형인 것이다.

증명. Algebra, Lemmas 00U2 (étale 사상의 평탄성), 00U4 (étale 사상은 비분기임) 및 00U6 (평탄 비분기 사상은 étale 임) 를 보라. $\square$

보조정리 11.3. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 국소 준동형이고 B 가 A 위에서 본질적으로 유한형이라고 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $A \rightarrow B$ 는 국소환의 étale 준동형이다.
- (2) $A^{\wedge} \rightarrow B^{\wedge}$ 는 국소환의 étale 준동형이고,
- (3) $A^{\wedge} \rightarrow B^{\wedge}$ 는 étale 이다.

더 나아가 이 경우 어떤 $n \geq 1$ 에 대하여 $B^{\wedge} \cong (A^{\wedge})^{\oplus n}$ 이 $A^{\wedge}$ -가군으로서 성립한다.

증명. (1), (2), (3) 의 동치를 보이려면, 비분기 환 사상에 대해 상응하는 결과 (Lemma 3.4) 가 있으므로 $A \rightarrow B$ 가 평탄일 필요충분조건과 $A^{\wedge} \rightarrow B^{\wedge}$ 가 평탄일 필요충분조건이 같음을 보이면 충분하다. 환 사상 $A \rightarrow A^{\wedge}$ 와 $B \rightarrow B^{\wedge}$ 가 충실 평탄이라는 평탄 사상의 성질 목록에서 이는 명백하다. 마지막 명제는 Lemma 3.3 에 의해 $B^{\wedge}$ 가 유한 평탄 $A^{\wedge}$ -가군임을 뜻한다. 따라서 9 절의 평탄 가군 성질 목록에 의해 유한 자유 가군이다. $\square$

위 보조정리에 나오는 정수 n 은 잉여체 확장 $[\kappa(\mathfrak{m}_B) : \kappa(\mathfrak{m}_A)]$ 의 차수와 다르지 않다. 특히 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 가 분리폐포이면 $A^{\wedge} \rightarrow B^{\wedge}$ 가 동형사상임을 알 수 있고, 이는 앞에서 한 주장을 뒷받침한다.

정의 11.4. (Morphisms, Definition 02GI 참조.) Y 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 국소적으로 유한형인 스킴의 사상이라 하자.

- (1) $x \in X$ 라 하자. f 가 $x \in X$ 에서 étale 이라고 하는 것은 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ 가 국소환의 étale 준동형일 때이다.
- (2) 이 사상이 étale 이라고 하는 것은 모든 점에서 étale 일 때이다.

이 정의가 스킴 사상 장의 정의와 일치함을 보이자. 특히 사상이 étale 인 점들의 집합이 열린집합임을 보장한다.

보조정리 11.5. Y 를 국소 뇌터 스킴, $f : X \rightarrow Y$ 를 국소적으로 유한형이라 하자. $x \in X$ 라 하자. Definition 11.4 의 의미에서 f 가 x 에서 étale 일 필요충분조건은 Morphisms, Definition 02GI 의 의미에서 x 에서 étale 인 것이다.

증명. Lemma 11.2 과 정의에서 따른다. $\square$

étale 사상에 관한 몇 가지 결과를 열거한다. 다음 목록의 진술은 국소 뇌터 스킴 사이의 국소 유한형 사상에만 적용된다. 각 경우 프로젝트 앞부분에서 증명한 일반 결과의 참고문헌을 제시하지만, 어떤 경우에는 뇌터 경우에 더 쉽게 증명할 수 있다. 목록은 다음과 같다.

- (1) Étale 사상은 비분기이다. (정의에서 명백하다.)
- (2) Étale 성은 원천과 표적의 자리스키 위상에서 국소적이다.
- (3) Étale 사상은 밀변환과 합성에 대해 안정적이다. Morphisms, Lemmas 02GO 및 02GN 를 보라.

- (4) 스킵의 Étale 사상은 국소적으로 준유한이고, 준콤팩트 Étale 사상은 준유한이다. (앞에서 비분기 사상에 대해 성립함을 보였기 때문이다.)
- (5) Étale 사상은 상대차원 0 을 갖는다. Morphisms, Definition 02NJ 및 Morphisms, Lemma 0397 를 보라.
- (6) 사상이 Étale 일 필요충분조건은 평탄하고 모든 섬유가 Étale 인 것이다. Morphisms, Lemma 02GM 를 보라.
- (7) Étale 사상은 열린 사상이다. Étale 사상은 평탄하고 Theorem 10.2 이 성립하기 때문이다.
- (8) X, Y 가 기저 스킵 S 위에서 Étale 이라고 하자. X 에서 Y 로 가는 임의의 S -사상은 Étale 이다. Morphisms, Lemma 02GW 를 보라.

12. 구조 정리

étale 사상과 비분기 사상의 국소 구조를 기술하는 정리를 제시한다. 명백히 독립적인 중요성이 있을 뿐 아니라, 이 정리는 지금까지 사용한 것보다 기하적 직관을 더 잘 포착하는 étale 사상의 또 다른 정의로 넘어가게 해 준다.

이를 진술하려면 표준 étale 환 사상이라는 개념이 필요하다. Algebra, Definition 00UB 를 보라. 즉 R 가 환이고 $f, g \in R[t]$ 가 다음 조건을 만족하는 다항식이라 하자.

- (a) f 는 최고차항 계수가 1 인 다항식이고,
- (b) $f' = df/dt$ 는 국소화 $R[t]_g/(f)$ 에서 가역이다.

그러면 사상

$$R \longrightarrow R[t]_g/(f) = R[t, 1/g]/(f)$$

은 표준 étale 대수이다. 모든 표준 étale 대수는 이와 같은 것 중 하나와 동형이다. 이러한 환 사상이 평탄이고 비분기이므로 (따라서 물론 étale 이므로) 임을 보이는 것은 즐거운 연습문제이다. 표준 étale 환 사상의 특수한 경우는 다음과 같은 임의의 환 사상이다.

$$R \longrightarrow R[t]_{f'}/(f) = R[t, 1/f']/(f)$$

여기서 f 는 최고차항 계수가 1 인 다항식이고, 모든 표준 étale 대수는 이들 중 하나의 주 아이디얼 국소화와 동형이다.

정리 12.1. 국소환의 étale 준동형 $f : A \rightarrow B$ 를 생각하자. 그러면 $f, g \in A[t]$ 가 존재하여

- (1) $B' = A[t]_g/(f)$ 는 표준 étale 이다. 위의 (a), (b) 를 보라.
- (2) B 는 B' 를 어떤 소아이디얼에서 국소화한 것과 동형이다.

증명. $B = B'_q$ 로 쓸 수 있는 어떤 유한형 A -대수 B' 를 택하자 (B 가 A 위에서 본질적으로 유한형이므로 가능하다). Lemma 11.2 에 의해 $A \rightarrow B'$ 는 q 에서 étale 이다. 따라서 Algebra, Proposition 00UE 를 적용하면 B' 의 주 아이디얼 국소화가 표준 étale 임을 얻는다. $\square$

국소환의 비분기 준동형에 대해서도 다음과 같은 버전이 있다.

정리 12.2. 국소환의 비분기 준동형 $f : A \rightarrow B$ 를 생각하자. 그러면 $f, g \in A[t]$ 가 존재하여

- (1) $B' = A[t]_g/(f)$ 는 표준 étale 이다. 위의 (a), (b) 를 보라.
- (2) B 는 B' 를 어떤 소아이디얼에서 국소화한 것의 몫과 동형이다.

증명. $B = B'_q$ 로 쓸 수 있는 어떤 유한형 A -대수 B' 를 택하자 (B 가 A 위에서 본질적으로 유한형이므로 가능하다). Lemma 3.2 에 의해 $A \rightarrow B'$ 는 q 에서 비분기이다. 따라서 Algebra, Proposition 0395 를 적용하면 B' 의 주 아이디얼 국소화가 표준 étale A -대수의 몫임을 얻는다. $\square$

이제 표준적인 올림 논의를 통해 우리에게 본질적으로 유용한 다음 기하적 명제를 얻는다.

정리 12.3. 스킴의 사상 $\varphi : X \rightarrow Y$ 와 $x \in X$ 가 주어졌다고 하자. $V \subset Y$ 를 $\varphi(x)$ 의 아핀 열린 근방이라 하자. φ 가 x 에서 *étale* 이면 $x \in U$ 이고 $\varphi(U) \subset V$ 인 아핀 열린집합 $U \subset X$ 가 존재한다 존재한다. 또한 다음 도식을 갖는다.

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow{j} & \text{Spec}(R[t]_{f'}/(f)) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \xlongequal{\quad} & \text{Spec}(R) \end{array}$$

여기서 j 는 열린 몰입이고 $f \in R[t]$ 는 최고차항 계수가 1 인 다항식이다.

증명. 이는 Morphisms, Lemma 02GT 와 동치이지만 진술은 조금 다르다. 비분기 사상에 대한 변형은 Varieties, Lemma 0CBJ 도 보라. $\square$

13. Étale 사상과 매끄러운 사상

étale 사상은 상대차원 0 인 매끄러운 사상이다. 사영 $\mathbf{A}_S^n \rightarrow S$ 는 상대차원 n 인 매끄러운 사상의 표준적인 예이다. 실제로 모든 매끄러운 사상은 이러한 형태의 *étale* 국소 사상이다. 정확한 진술은 다음과 같다.

정리 13.1. 스킴의 사상 $\varphi : X \rightarrow Y$ 와 $x \in X$ 가 주어졌다고 하자. φ 가 x 에서 매끄러우면 정수 $n \geq 0$ 와 $x \in U$, $\varphi(U) \subset V$ 를 만족하는 아핀 열린집합 $V \subset Y$, $U \subset X$ 가 존재하여 다음 가환도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow{\pi} & \mathbf{A}_R^n \xlongequal{\quad} \text{Spec}(R[x_1, \dots, x_n]) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \xlongequal{\quad} & \text{Spec}(R) \end{array}$$

여기서 π 는 *étale* 이다.

증명. Morphisms, Lemma 054L 를 보라. $\square$

14. Étale 사상의 위상적 성질

étale 사상과 비분기 사상의 위상적 성질 몇 가지를 제시한다. 먼저 그로텐디크가 *étale* 사상의 기본 성질이라고 부른 것을 제시한다. [Gro71, Exposé I.5] 을 보라.

정리 14.1. 스킴의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 열린 몰입이다.
- (2) f 는 보편적으로 단사이고 *étale* 이다.
- (3) f 는 평탄 단사사상이며 국소적으로 유한 표시이다.

증명. 열린 몰입은 그 밀변환이 모두 열린 몰입이므로 보편적으로 단사이다. 또한 Morphisms, Lemma 02GP 에 의해 *étale* 이다. 따라서 (1) 은 (2) 를 함의한다.

f 가 보편적으로 단사이고 *étale* 이라고 가정하자. f 는 *étale* 이므로 평탄이고 국소적으로 유한 표시이다. Morphisms, Lemmas 02GS 및 02GR 을 보라. Lemma 7.1 에 의해 f 는 단사사상이다. 따라서 (2) 는 (3) 을 함의한다.

f 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 단사사상이라고 가정하자. 그러면 Morphisms, Lemma 01UA 에 의해 f 는 열린 사상이다. 따라서 Y 를 $f(X)$ 로 바꾸어 f 가 전사라고 가정할 수 있다. 그러면 f 는 열린 전단사이므로 위상동형사상이다. 따라서 f 는 준콤팩트이다. Descent, Lemma 06NC 에 의해 f 는 동형사상이고 증명이 끝난다. $\square$

비슷한 성격의 또 다른 결과를 보자.

보조정리 14.2. 스킴의 사상 $\pi : X \rightarrow S$ 와 $s \in S$ 가 주어졌다고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) π 는 유한이다.
- (2) π 는 étale 이다.
- (3) $\pi^{-1}(\{s\}) = \{x\}$ 이다.
- (4) $\kappa(s) \subset \kappa(x)$ 는 순수 비분리이다².

그러면 s 의 어떤 열린 근방 U 가 존재하여 $\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 동형사상이다.

증명. Lemma 7.3 에 의해 s 의 어떤 열린 근방 U 가 존재하여 $\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 닫힌 몰입이다. 그러나 étale 이고 닫힌 몰입인 사상은 열린 몰입이다 (예를 들어 Theorem 14.1 에 의해서). 따라서 U 를 더 작게 잡으면 동형사상을 얻는다. $\square$

보조정리 14.3. X 가 표수 p 인 스킴일 때, $U \rightarrow X$ 를 스킴의 étale 사상이라 하자. 그러면 상대 프로베니우스 $F_{U/X} : U \rightarrow U \times_{X, F_X} X$ 는 동형사상이다.

증명. 사상 $F_{U/X}$ 는 Varieties, Lemma 0CCB 에 의해 보편 위상동형사상이다. 또한 $F_{U/X}$ 는 X 위에서 étale 인 스킴 사이의 사상이므로 étale 이다 (Morphisms, Lemma 02GW). 따라서 Theorem 14.1 에 의해 $F_{U/X}$ 는 동형사상이다. $\square$

15. Étale 위상의 위상적 불변성

다음으로 대략 말해 étale 성이 위상적 성질임을 말해 주는 대단히 중요한 정리를 제시한다.

정리 15.1. X, Y 를 기저 스킴 S 위의 두 스킴이라 하자. S_0 를 S 와 같은 기저 위상공간을 갖는 닫힌 부분스킴이라 하자 (예를 들어 S 에서 S_0 의 아이디얼 층의 제공이 영인 경우). X_0 (각각 Y_0) 로 밀변환 $S_0 \times_S X$ (각각 $S_0 \times_S Y$) 를 나타내자. X 가 S 위에서 étale 이면 사상

$$\text{Mor}_S(Y, X) \longrightarrow \text{Mor}_{S_0}(Y_0, X_0)$$

은 전단사이다.

증명. $Y \rightarrow S$ 를 따라 밀변환한 뒤 $Y = S$ 라고 가정할 수 있다. 이 경우 정리는 임의의 S -사상 $\sigma_0 : S_0 \rightarrow X$ 가 étale 구조사상 $f : X \rightarrow S$ 의 단면 $S \rightarrow X$ 를 통해 유일하게 인수분해된다고 말한다.

유일성을 보이자. σ_0 가 인수분해되는 두 단면 σ, σ' 가 있다고 하자. $X \rightarrow S$ 가 étale 이므로 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 는 열린 몰입이다 (Morphisms, Lemma 02GE). 사상 $(\sigma, \sigma') : S \rightarrow X \times_S X$ 는 이 열린집합을 통해 인수분해된다. 실제로 임의의 $s \in S$ 에 대하여 $(\sigma, \sigma')(s) = (\sigma_0(s), \sigma_0(s))$ 이기 때문이다. 따라서 $\sigma = \sigma'$ 이다.

존재성을 증명하기 위해 먼저 아핀 경우로 환원한다 (독자는 이 단계를 건너뛰어도 좋다). 각 X_i 가 S 의 아핀 열린집합 S_i 안으로 사상되는 아핀 열린 피복 $X = \bigcup X_i$ 를 잡자. 모든 $s \in S$ 에 대해 $\sigma_0(s) \in X_i$ 를 만족하는 i 를 택할 수 있다. $\sigma_0(U_0) \subset X_{i,0}$ 를 만족하는 s 의 아핀 열린 근방 $U \subset S_i$ 를 택하자. $X' = X_i \times_S U = X_i \times_{S_i} U$ 는 아핀임에 유의하자. $\sigma_0|_{U_0} : U_0 \rightarrow X'_0$ 를 $U \rightarrow X'$ 로 올릴 수 있다면 유일성에 의해 이 국소 올림들은 전역 사상 $S \rightarrow X$ 로 붙는다. 따라서 S 와 X 가 아핀이라고 가정할 수 있다.

S 와 X 가 아핀일 때의 존재성을 보이자. $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ 로 쓰자. 그러면 $A \rightarrow B$ 는 étale 이고, 특히 (상대차원 0 인) 매끄러운 사상이다. $|S_0| = |S|$ 이므로 국소 먹영 아이디얼 $I \subset A$ 에 대해 $S_0 = \text{Spec}(A/I)$ 임을 알 수 있다. 따라서 존재성은 Algebra, Lemma 07K4 에서 따른다. $\square$

앞 정리의 증명으로부터 약속한 étale 사상의 함자적 특징짓기 중 한 방향도 얻는다. 다음 정리는 Étale Cohomology, Theorem 04DZ 에서 강화된다.

²조건 (2) 에 비추어 보면 이는 $\kappa(s) = \kappa(x)$ 와 동치이다.

정리 15.2 (Une equivalence remarquable de catégories). S 를 스킴이라 하자. $S_0 \subset S$ 를 같은 기저 위상공간을 갖는 닫힌 부분스킴이라 하자 (예를 들어 S 에서 S_0 의 아이디얼 층의 제공이 영인 경우). 합자

$$X \longmapsto X_0 = S_0 \times_S X$$

는 다음 범주들의 동치를 정의한다.

$$\{\text{schemes } X \text{ étale over } S\} \leftrightarrow \{\text{schemes } X_0 \text{ étale over } S_0\}$$

증명. Theorem 15.1 에 의해 이 합자가 충만충실임을 알 수 있다. 본질적 전사임을 보이는 일만 남는다. 스킴의 étale 사상 $Y \rightarrow S_0$ 가 주어졌다고 하자.

S 와 Y 가 아핀일 때 결과가 성립한다고 가정하자. 이 경우 각 V_j 가 S 의 아핀 열린집합 안으로 사상되는 아핀 열린 피복 $Y = \bigcup V_j$ 를 택한다. 가정한 아핀 경우에 의해 $W_{j,0} \cong V_j$ 를 만족하는 étale 사상 $W_j \rightarrow S$ 를 찾을 수 있다 (S_0 위의 스킴으로서). $W_{j,j'} \subset W_j$ 를 그 기저 위상공간이 $V_j \cap V_{j'}$ 에 대응하는 열린 부분스킴이라 하자. S_0 위의 스킴으로서 다음 동형사상들이 있으므로

$$W_{j,j',0} \cong V_j \cap V_{j'} \cong W_{j',j,0}$$

충만충실성에 의해 S 위의 스킴의 동형사상 $\theta_{j,j'} : W_{j,j'} \rightarrow W_{j',j}$ 를 얻는다. 이 동형사상들이 Schemes, Section 01JA 의 코사이클 조건을 만족한다는 확인은 생략한다. Schemes, Lemma 01JC 를 적용하여 스킴 W_j 들을 식별 $\theta_{j,j'}$ 를 따라 붙여 스킴 $X \rightarrow S$ 를 얻는다. 구성상 $X \rightarrow S$ 가 étale 이고 $X_0 \cong Y$ 임은 명백하다.

따라서 S 와 Y 가 아핀인 경우에 보조정리를 보이면 충분하다. $S = \text{Spec}(R)$, $S_0 = \text{Spec}(R/I)$ 라 하고 I 가 국소 멱영이라고 하자. Algebra, Lemma 00U9 에 의해 Y 는 다음 환 $\bar{A}$ 의 스펙트럼이다.

$$\bar{A} = (R/I)[x_1, \dots, x_n]/(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n)$$

그리고

$$\bar{g} = \det \begin{pmatrix} \partial \bar{f}_1 / \partial x_1 & \partial \bar{f}_2 / \partial x_1 & \dots & \partial \bar{f}_n / \partial x_1 \\ \partial \bar{f}_1 / \partial x_2 & \partial \bar{f}_2 / \partial x_2 & \dots & \partial \bar{f}_n / \partial x_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \partial \bar{f}_1 / \partial x_n & \partial \bar{f}_2 / \partial x_n & \dots & \partial \bar{f}_n / \partial x_n \end{pmatrix}$$

는 $\bar{A}$ 에서 가역원으로 사상된다. 임의의 올림 $f_i \in R[x_1, \dots, x_n]$ 를 택하고 다음과 같이 두자.

$$A = R[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_n)$$

I 가 국소 멱영이므로 아이디얼 IA 는 국소 멱영이다 (Algebra, Lemma 0544). $\bar{A} = A/IA$ 임에 유의하자. 따라서 f_i 의 편미분 행렬의 행렬식은 Algebra, Lemma 0AMG 에 의해 대수 A 에서 가역이다. 그러므로 $R \rightarrow A$ 는 étale 이고 증명이 끝난다. $\square$

16. 함자적 특징짓기

마침내 약속한 함자적 특징짓기를 제시한다. 따라서 스킴의 étale 사상을 생각하는 방법은 네 가지이다.

- (1) 상대차원 0 인 매끄러운 사상으로서,
- (2) 국소적으로 유한 표시이고 평탄이며 비분기인 사상으로서,
- (3) 구조 정리를 이용하여,
- (4) 함자적 특징짓기를 이용하여.

정리 16.1. $f : X \rightarrow S$ 를 국소적으로 유한 표시인 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 étale 이다.

- (2) 모든 아핀 S -스킴 Y 와 제곱영 아이디얼로 정의되는 닫힌 부분스킴 $Y_0 \subset Y$ 에 대해 자연스러운 사상

$$\mathrm{Mor}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(Y_0, X)$$

은 전단사이다.

증명. 이는 More on Morphisms, Lemma 02HM 이다. $\square$

이 특징짓기는 X 를 정의하는 방정식들의 해를 먹영 두껍게 하기를 통해 유일하게 올릴 수 있다고 말한다.

17. 비분기 사상의 étale 국소 구조

More on Morphisms 장의 Section 04HF 에서 독자는 준유한 사상의 étale 국소 구조에 관한 몇 가지 결과를 찾을 수 있다. 이 절에서는 그 결과를 이 장에서 살펴본 비분기 사상의 위상적 성질과 결합하고자 한다. 염두에 둘 기본적인 전체 그림은

$$\begin{array}{ccccc} V & \longrightarrow & X_U & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow f \\ & & U & \longrightarrow & S \end{array}$$

이며, More on Morphisms, Equation (02LJ) 을 참조하라. 아주 일반적인 경우부터 시작한다.

보조정리 17.1. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $x_1, \dots, x_n \in X$ 를 S 에서 같은 상 s 를 갖는 점들이라 하자. 각 x_i 에서 f 가 비분기라고 가정하자. 그러면 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (S, s)$ 와 열린 부분스킴 $V_{i,j} \subset X_U$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m_i$ 가 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) $V_{i,j} \rightarrow U$ 는 u 를 지나는 닫힌 몰입이다.
- (2) $i = i'$ 이고 $j = j'$ 인 경우가 아니면 u 는 $V_{i,j} \cap V_{i',j'}$ 의 상에 속하지 않는다.
- (3) $(X_U)_u$ 의 점 가운데 x_i 로 가는 것은 모두 어떤 $V_{i,j}$ 에 속한다.

증명. Morphisms, Definition 02G4 에 의해 각 x_i 에는 S 위에서 국소 유한형인 열린 근방이 존재한다. X 를 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 의 열린 근방으로 바꾸면 f 가 국소 유한형이라고 가정할 수 있다. More on Morphisms, Lemma 02LM 를 적용하여 étale 근방 (U, u) 와 U 위에서 유한인 열린 부분스킴 $V_{i,j}$ 를 얻는다. Lemma 7.3 에 의해 필요하면 U 를 축소하면 $V_{i,j} \rightarrow U$ 가 닫힌 몰입이 된다. $\square$

보조정리 17.2. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $x_1, \dots, x_n \in X$ 를 S 에서 같은 상 s 를 갖는 점들이라 하자. f 가 분리이고 f 가 각 x_i 에서 비분기라고 가정하자. 그러면 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (S, s)$ 와 서로소 합 분해

$$X_U = W \amalg \coprod_{i,j} V_{i,j}$$

가 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) $V_{i,j} \rightarrow U$ 는 u 를 지나는 닫힌 몰입이다.
- (2) 올 W_u 에는 어떤 x_i 로 가는 점도 없다.

특히 $f^{-1}(\{s\}) = \{x_1, \dots, x_n\}$ 이면 올 W_u 는 공집합이다.

증명. Lemma 17.1 을 적용하자. U 가 아핀이라고 가정할 수 있으므로 X_U 는 분리이다. 그러면 $V_{i,j} \rightarrow X_U$ 는 닫힌 사상이다. Morphisms, Lemma 01W6 을 참조하라. $(i, j) \neq (i', j')$ 라고 하자. 그러면 $V_{i,j} \cap V_{i',j'}$ 는 $V_{i,j}$ 에서 닫혀 있고 U 에서의 그 상은 u 를 포함하지 않는다. 따라서 U 를 축소하면 $V_{i,j} \cap V_{i',j'} = \emptyset$ 이라고 가정할 수 있다. 또한 $\bigcup V_{i,j}$ 는 X_U 의 열린 동시에 닫힌 부분스킴이므로 열리고 닫힌 여부분 W 를 갖는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

다음 보조정리는 어떤 의미에서는 앞의 것보다 훨씬 약하지만, 여기에 명시적으로 진술해 두면 유용할 수 있다. 이 보조정리는 유한 비분기 사상이 밑에서 étale 국소적으로 닫힌 몰입이라고 말한다.

보조정리 17.3. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 유한 비분기 사상이라 하자. $s \in S$ 라 하자. $\acute{e}tale$ 근방 $(U, u) \rightarrow (S, s)$ 와 유한 서로소 합 분해

$$X_U = \coprod_j V_j$$

가 존재하여 각 $V_j \rightarrow U$ 는 닫힌 몰입이다.

증명. $X \rightarrow S$ 가 유한이므로 s 위의 올은 X 의 점들로 이루어진 유한집합 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 이다. 이 집합에 Lemma 17.2 을 적용한다 (유한 사상은 분리이다. Morphisms, Section 01WG 을 참조하라). U 에서 W 의 상은 u 를 포함하지 않는 닫힌 부분집합이다 ($X_U \rightarrow U$ 가 유한이고 따라서 고유이기 때문이다). 이를 U 에서 제거하면 원하는 대로 $W = \emptyset$ 임을 알 수 있다. $\square$

18. Étale 사상의 étale 국소 구조

이는 다소 자명해 보이지만 étale 사상에 대한 직관을 형성하는 데 도움이 될 수 있다. Section 17 의 결과를 그대로 옮기고 “닫힌 몰입”을 “동형사상”으로 바꾸기만 하면 된다.

보조정리 18.1. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $x_1, \dots, x_n \in X$ 를 S 에서 같은 상 s 를 갖는 점들이라 하자. 각 x_i 에서 f 가 étale 이라고 가정하자. 그러면 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (S, s)$ 와 열린 부분 스킴 $V_{i,j} \subset X_U$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m_i$ 가 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) $V_{i,j} \rightarrow U$ 는 동형사상이다.
- (2) $i = i'$ 이고 $j = j'$ 인 경우가 아니면 u 는 $V_{i,j} \cap V_{i',j'}$ 의 상에 속하지 않는다.
- (3) $(X_U)_u$ 의 점 가운데 x_i 로 가는 것은 모두 어떤 $V_{i,j}$ 에 속한다.

증명. étale 사상은 비분기이므로 Lemma 17.1 을 적용할 수 있다. 이제 $V_{i,j} \rightarrow U$ 는 닫힌 몰입이면서 étale 이다. 따라서 열린 몰입이다. 예를 들어 Theorem 14.1 을 참조하라. U 를 $V_{i,j} \rightarrow U$ 들의 상의 교집합으로 바꾸면 보조정리를 얻는다. $\square$

보조정리 18.2. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $x_1, \dots, x_n \in X$ 를 S 에서 같은 상 s 를 갖는 점들이라 하자. f 가 분리이고 f 가 각 x_i 에서 étale 이라고 가정하자. 그러면 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (S, s)$ 와 스킴의 유한 서로소 합 분해

$$X_U = W \amalg \coprod_{i,j} V_{i,j}$$

가 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) $V_{i,j} \rightarrow U$ 는 동형사상이다.
- (2) 올 W_u 에는 어떤 x_i 로 가는 점도 없다.

특히 $f^{-1}(\{s\}) = \{x_1, \dots, x_n\}$ 이면 올 W_u 는 공집합이다.

증명. étale 사상은 비분기이므로 Lemma 17.2 을 적용할 수 있다. Lemma 18.1 의 증명에서와 같이 사상 $V_{i,j} \rightarrow U$ 는 열린 몰입이며, U 를 그 상들의 교집합으로 바꾸면 결론을 얻는다. $\square$

다음 보조정리는 어떤 의미에서는 앞의 것보다 훨씬 약하지만, 여기에 명시적으로 진술해 두면 유용할 수 있다. 이 보조정리는 유한 étale 사상이 밑에서 étale 국소적으로 “위상적 피복공간”, 즉 밑의 복사본들의 유한 곱이라고 말한다.

보조정리 18.3. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 유한 étale 사상이라 하자. $s \in S$ 라 하자. étale 근방 $(U, u) \rightarrow (S, s)$ 와 스킴의 유한 서로소 합 분해

$$X_U = \coprod_j V_j$$

가 존재하여 각 $V_j \rightarrow U$ 는 동형사상이다.

증명. étale 사상은 비분기이므로 Lemma 17.3 을 적용할 수 있다. Lemma 18.1 의 증명에서와 같이 $V_{i,j} \rightarrow U$ 가 열린 몰입임을 알 수 있으며, U 를 그 상들의 교집합으로 바꾸면 결론을 얻는다. $\square$

19. 보존 성질

이제 뇌터 국소환의 étale 준동형 (Definition 11.1 에서 정의한 것) 의 몇 가지 “보존” 성질을 제시한다. 뇌터 국소환의 완비화와 헨젤화에 관한 유사한 내용은 More on Algebra, Sections 07NU 와 07QL 을 참조하라.

보조정리 19.1. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 국소환의 étale 준동형이라 하자. 그러면 $\dim(A) = \dim(B)$ 이다.

증명. 예를 들어 Algebra, Lemma 00ON 을 참조하라. □

명제 19.2. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $f: A \rightarrow B$ 를 국소환의 étale 준동형이라 하자. 그러면 $\text{depth}(A) = \text{depth}(B)$ 이다.

증명. Algebra, Lemma 0337 을 참조하라. □

명제 19.3. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $f: A \rightarrow B$ 를 국소환의 étale 준동형이라 하자. 그러면 A 가 Cohen–Macaulay 인 것과 B 가 그러한 것은 동치이다.

증명. 국소환 A 가 Cohen–Macaulay 인 것은 $\dim(A) = \text{depth}(A)$ 인 것과 동치이다. 이 두 불변량은 모두 étale 확대에서 보존되므로 주장이 따른다. □

명제 19.4. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $f: A \rightarrow B$ 를 국소환의 étale 준동형이라 하자. 그러면 A 가 정칙인 것과 B 가 정칙인 것은 동치이다.

증명. B 가 정칙이면 Algebra, Lemma 00OF 에 의해 A 도 정칙이다. A 가 정칙이라고 가정하자. $\mathfrak{m}$ 을 A 의 극대 아이디얼이라 하자. 그러면 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim(A) = \dim(B)$ 이다 (Lemma 19.1 참조). 한편 $\mathfrak{m}B$ 는 B 의 극대 아이디얼이고, 따라서 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 = \mathfrak{m}B/\mathfrak{m}^2B$ 는 많아야 $\dim(B)$ 개의 원소로 생성된다. 따라서 B 는 정칙이다. (조금 더 일반적인 Algebra, Lemma 031E 를 사용해도 된다.) □

명제 19.5. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $f: A \rightarrow B$ 를 국소환의 étale 준동형이라 하자. 그러면 A 가 축약인 것과 B 가 축약인 것은 동치이다.

증명. $A \rightarrow B$ 의 충실 평탄성으로부터 B 가 축약이면 A 도 축약임은 분명하다. Algebra, Lemma 033F 도 참조하라. 역으로 A 가 축약이라고 가정하자. 가정에 의해 B 는 어떤 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에서 유한형 A -대수 B' 을 국소화한 것이다. B' 을 국소화로 바꾸어 B' 이 A 위에서 étale 이라고 가정할 수 있다. Lemma 11.2 을 참조하라. 그러면 Algebra, Lemma 033B 을 $A \rightarrow B'$ 에 적용할 수 있으므로 B' 은 축약이다. 따라서 B 도 축약이다. □

주 19.6. “축약성”에 관한 결과는, B 가 A 위에서 본질적으로 유한형이라는 가정을 버린 étale 국소환 사상 $A \rightarrow B$ 의 더 약한 정의에서는 성립하지 않는다. 실제로 뇌터 국소 정역 A 의 완비화 $A^\wedge$ 가 비축약일 수 있다. Examples, Section 02JD 를 참조하라. 그러나 환 사상 $A \rightarrow A^\wedge$ 는 평탄이고, $\mathfrak{m}_A A^\wedge$ 는 $A^\wedge$ 의 극대 아이디얼이며, 물론 A 와 $A^\wedge$ 의 잉여체는 같다. 이 때문에 이 개념을 본질적으로 유한형인 환 확대에 대해서만 (또는 A 가 뇌터가 아니면 본질적으로 유한 표시인 환 확대에 대해서만) 고려하는 것이 중요하다.

명제 19.7. A, B 를 뇌터 국소환이라 하자. $f: A \rightarrow B$ 를 국소환의 étale 준동형이라 하자. 그러면 A 가 정규 정역인 것과 B 가 그러한 것은 동치이다.

증명. 정규성의 하강은 Algebra, Lemma 033G 을 참조하라. 역으로 A 가 정규라고 가정하자. 가정에 의해 B 는 어떤 소아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에서 유한형 A -대수 B' 을 국소화한 것이다. B' 을 국소화로 바꾸어 B' 이 A 위에서 étale 이라고 가정할 수 있다. Lemma 11.2 을 참조하라. 그러면 Algebra, Lemma 033C 을 $A \rightarrow B'$ 에 적용할 수 있으므로 B' 이 정규임을 얻는다. 따라서 B 는 정규 정역이다. □

앞의 명제들은 왜 étale 사상을 “국소 동형사상”으로 생각하고자 하는지 어느 정도 보여 준다. 우리가 “올바른” 정의를 얻었음을 훌륭히 보여 주는 또 다른 성질은 다음 사실이다. 유한형 **C**-스킴의 사상은 연관된 해석공간 (복소 위상을 준 **C**-값 점들) 사이의 사상이 해석적 의미에서 국소 동형사상 (정의역에서 국소적으로 열린 매장) 인 것과 그 사상이 étale 인 것이 동치이다. 이 사실은 구조 정리와 해석화가 완비 국소환을 취하는 연산과 가환한다는 사실을 이용하여 증명할 수 있다. 세부사항은 독자에게 맡긴다.

20. étale 사상의 하강

이 절에서 사용하는 언어를 이해하기 위해 Descent, Section 023U 을 살펴보기를 권한다. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. 다음 당김 합자를 생각하자.

$$(20.0.1) \quad \text{schemes } U \text{ étale over } S \longrightarrow \begin{array}{c} \text{descent data } (V, \varphi) \text{ relative to } X/S \\ \text{with } V \text{ étale over } X \end{array}$$

이 합자는 U 를 표준 하강 데이터 $(X \times_S U, \text{can})$ 으로 보낸다.

보조정리 20.1. $f : X \rightarrow S$ 가 전사이면 합자 (20.0.1) 는 충실하다.

증명. S 위에서 étale 인 스킴 사이의 두 사상을 $a, b : U_1 \rightarrow U_2$ 라 하자. a 와 b 를 X 로 밀변환한 것이 일치한다고 가정하자. $a = b$ 임을 보여야 한다. Proposition 6.3 에 의해 a 와 b 가 점과 잉여체에서 일치함을 보이면 충분하다. 모든 $u \in U_1$ 에 대해 u 로 가는 점 $v \in X \times_S U_1$ 을 찾을 수 있으므로 이는 분명하다. $\square$

보조정리 20.2. $f : X \rightarrow S$ 가 몫위상 사상이고 f 의 모든 étale 밀변환도 몫위상 사상이라고 가정하자. 그러면 합자 (20.0.1) 는 충만충실하다.

증명. Lemma 20.1 에 의해 합자는 충실하다. $U_1 \rightarrow S$ 와 $U_2 \rightarrow S$ 를 étale 사상이라 하고, $a : X \times_S U_1 \rightarrow X \times_S U_2$ 를 표준 하강 데이터와 양립하는 사상이라 하자. a 가 어떤 사상 $U_1 \rightarrow U_2$ 의 밀변환임을 보이겠다.

$U'_2 \subset U_2$ 를 열린 부분스킴이라 하자. $W = a^{-1}(X \times_S U'_2)$ 를 생각하자. 이는 $V_1 = X \times_S U_1$ 위의 표준 하강 데이터와 양립하는 $X \times_S U_1$ 의 열린 부분스킴이다. 이는 사영 $V_1 \times_{U_1} V_1 \rightarrow V_1$ 에 의한 W 의 두 역상이 일치한다는 뜻이다. $V_1 \rightarrow U_1$ 은 전사이므로 ($X \rightarrow S$ 의 밀변환이므로), W 가 어떤 부분집합 $U'_1 \subset U_1$ 의 역상임을 얻는다. W 가 열려 있으므로 f 에 관한 가정에 의해 $U'_1 \subset U_1$ 도 열려 있다.

$U_2 = \bigcup U_{2,i}$ 를 아핀 열린 덮개라 하자. 앞 문단의 결과로 열린 덮개 $U_1 = \bigcup U_{1,i}$ 를 얻으며, $X \times_S U_{1,i} = a^{-1}(X \times_S U_{2,i})$ 이다. 그 밀변환이 사상 $a_i : X \times_S U_{1,i} \rightarrow X \times_S U_{2,i}$ 인 사상 $U_{1,i} \rightarrow U_{2,i}$ 가 존재함을 보일 수 있다면, 충실성을 이용하여 이 사상들을 붙여 사상 $U_1 \rightarrow U_2$ 를 얻을 수 있다. 이렇게 하여 U_2 가 아핀인 경우로 환원한다. 특히 $U_2 \rightarrow S$ 는 분리이다 (Schemes, Lemma 01KV).

$U_2 \rightarrow S$ 가 분리라고 가정하자. 그러면 a 의 그래프 Γ_a 는 Schemes, Lemma 01KS 에 의해

$$V = (X \times_S U_1) \times_X (X \times_S U_2) = X \times_S U_1 \times_S U_2$$

의 닫힌 부분스킴이다. 한편 이 그래프는 예를 들어 étale 사상의 단면이므로 열려 있다 (Proposition 6.1). a 가 하강 데이터의 사상이므로 사영 $V \times_{U_1 \times_S U_2} V \rightarrow V$ 에 의한 $\Gamma_a \subset V$ 의 두 역상은 같다. 따라서 증명의 두 번째 문단과 같이 논증하면, X 로 밀변환하면 Γ_a 가 되는 열리고 닫힌 부분스킴 $\Gamma \subset U_1 \times_S U_2$ 를 얻는다. 그러면 $\Gamma \rightarrow U_1$ 은 étale 사상이고, 이를 X 로 밀변환하면 동형사상이다. 이는 $\Gamma \rightarrow U_1$ 이 보편적으로 전단사라는 뜻이므로 Theorem 14.1 에 의해 동형사상이다. 따라서 Γ 는 사상 $U_1 \rightarrow U_2$ 의 그래프이고, 이 사상을 밀변환하면 원하는 대로 a 가 된다. $\square$

보조정리 20.3. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. 다음 경우에 합자 (20.0.1) 는 충만충실하다.

- (1) f 가 전사이고 보편적으로 닫혀 있다 (예를 들어 유한, 정수적 또는 고유이다).
- (2) f 가 전사이고 보편적으로 열려 있다 (예를 들어 국소 유한 표시이고 평탄하거나, 매끄럽거나, 에탈이다).

(3) f 가 전사이고 준콤팩트이며 평탄이다.

증명. 이는 Lemma 20.2 에서 따른다. 예를 들어 위상공간의 닫힌 전사사상은 몫위상 사상이다 (Topology, Lemma 0AAU). 유한, 정수적, 고유 사상은 보편적으로 닫혀 있다. Morphisms, Lemmas 01WM 와 01WN, 그리고 Definition 01W1 을 참조하라. 한편 위상공간의 열린 전사사상은 몫위상 사상이다 (Topology, Lemma 02YB). 평탄하고 국소 유한 표시인 사상, 매끄러운 사상, étale 사상은 보편적으로 열려 있다. Morphisms, Lemmas 01UA, 056G, 그리고 03WT 을 참조하라. 전사이고 준콤팩트이며 평탄인 경우는 Morphisms, Lemma 02JY 에서 따른다. $\square$

보조정리 20.4. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. (V, φ) 를 X/S 에 관한 하강 데이터라 하고 $V \rightarrow X$ 가 étale 이라고 하자. $S = \bigcup S_i$ 를 열린 덮개라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 하강 데이터 (V, φ) 를 $X \times_S S_i/S_i$ 로 당긴 것이 유효하다.
- (2) $X \times_S (S_i \cap S_j) \rightarrow (S_i \cap S_j)$ 에 대한 함자 (20.0.1) 가 충만충실하다.
- (3) $X \times_S (S_i \cap S_j \cap S_k) \rightarrow (S_i \cap S_j \cap S_k)$ 에 대한 함자 (20.0.1) 가 충실하다.

그러면 (V, φ) 는 유효하다.

증명. (하강 데이터의 당김은 Descent, Definition 02VR 에서 정의했음을 상기하라.) $X_i = X \times_S S_i$ 라 두자. (V_i, φ_i) 로 (V, φ) 를 X_i/S_i 로 당긴 것을 나타내자. 가정 (1) 에 의해 étale 사상 $U_i \rightarrow S_i$ 와 can 및 φ_i 와 양립하는 동형사상 $X_i \times_{S_i} U_i \rightarrow V_i$ 를 찾을 수 있다. 가정 (2) 에 의해 동형사상 $\psi_{ij} : U_i \times_{S_i} (S_i \cap S_j) \rightarrow U_j \times_{S_j} (S_i \cap S_j)$ 를 얻는다. 가정 (3) 에 의해 이 동형사상들은 코사이클 조건을 만족하므로 (U_i, ψ_{ij}) 는 자리스키 덮개 $\{S_i \rightarrow S\}$ 에 대한 하강 데이터이다. 그러면 Descent, Lemma 02VY (이는 본질적으로 Schemes, Section 01JA 을 다시 표현한 것일 뿐이다) 에 의해 스킴의 사상 $U \rightarrow S$ 와 ψ_{ij} 와 양립하는 동형사상 $U \times_S S_i \rightarrow U_i$ 가 존재한다. 동형사상 $U \times_S S_i \rightarrow U_i$ 들은 대응하는 동형사상 $X_i \times_S U \rightarrow V_i$ 를 결정하며, 이들은 붙어서 표준 하강 데이터와 φ 와 양립하는 사상 $X \times_S U \rightarrow V$ 가 된다. $\square$

보조정리 20.5. (A, I) 를 헨젤 쌍이라 하자. $U \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 준콤팩트하고 분리인 étale 사상이라 하고, $U \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A/I) \rightarrow \text{Spec}(A/I)$ 가 유한이라고 하자. 그러면

$$U = U_{fin} \amalg U_{away}$$

이며, 여기서 $U_{fin} \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 유한이고 U_{away} 에는 Z 위에 놓이는 점이 없다.

증명. 자리스키 주장리에 의해 스킴 U 는 준아핀이다. 실제로 아핀인 T 와 유한 사상 $T \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 대해 열린 몰입 $U \rightarrow T$ 를 찾을 수 있다. More on Morphisms, Lemma 05K0 를 참조하라. $Z = \text{Spec}(A/I)$ 라 쓰고 밀변환을 $U_Z \rightarrow T_Z$ 로 나타내자. $U_Z \rightarrow Z$ 가 유한이므로 $U_Z \rightarrow T_Z$ 는 열린 면서 닫혀 있다. 따라서 More on Algebra, Lemma 09XI 에 의해 $T'_Z = U_Z$ 를 만족하는 유일한 분해 $T = T' \amalg T''$ 을 얻는다. $U_{fin} = U \cap T'$ 및 $U_{away} = U \cap T''$ 라 두자. $T'_Z \subset U_Z$ 이므로 T' 의 모든 닫힌 점은 U 에 속한다. 따라서 $T' \subset U$ 이고, 따라서 $U_{fin} = T'$ 이며, 따라서 $U_{fin} \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 유한이다. 분해의 유일성에 대한 증명은 생략한다. $\square$

명제 20.6. $f : X \rightarrow S$ 를 전사 정수적 사상이라 하자. 함자 (20.0.1) 는 다음 동치를 유도한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{schemes quasi-compact,} & \text{descent data } (V, \varphi) \text{ relative to } X/S \text{ with} \\ \text{separated, étale over } S & \longrightarrow & V \text{ quasi-compact, separated, étale over } X \end{array}$$

증명. Lemma 20.3 에 의해 함자 (20.0.1) 는 충만충실하며, 이는 임의의 밀변환 $S \rightarrow S'$ 뒤에도 마찬가지이다. (V, φ) 를 X/S 에 관한 하강 데이터라 하고 $V \rightarrow X$ 가 준콤팩트하고 분리이며 étale 이라고 하자. Lemma 20.4 을 사용하면 S 위에서 자리스키 국소적으로 유효성을 증명하면 충분함을 알 수 있다. 특히 S 가 아핀이라고 가정할 수 있고 그렇게 하겠다.

S 가 아핀이면 유한집합 Λ 와 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 유한형인 아핀 스킴의 유한 사상들로 이루어진 역계 $X_\lambda \rightarrow S_\lambda$ 를 찾아 $(X \rightarrow S) = \lim(X_\lambda \rightarrow S_\lambda)$ 가 되게 할 수 있다. Algebra, Lemma 0BTG 을 참조하라. 극한은 극한과 가환하므로 $X \times_S X = \lim X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda$ 이고 $X \times_S X \times_S X = \lim X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda$

임을 얻는다. $V \rightarrow X$ 가 유한 표시 사상임에 유의하라. Limits, Lemmas 01ZM 를 사용하면 어떤 λ 와 X_λ/S_λ 에 관한 하강 데이터 $(V_\lambda, \varphi_\lambda)$ 를 찾아, 이를 X/S 로 당긴 것이 (V, φ) 가 되게 할 수 있다. 물론 $(V_\lambda, \varphi_\lambda)$ 가 유효임을 보이면 충분하다. 구성에 의해 V_λ 는 준콤팩트이다. 필요하면 λ 를 증가시켜 $V_\lambda \rightarrow X_\lambda$ 가 분리이고 étale 이라고 가정할 수 있다. Limits, Lemma 01ZQ 와 07RP 을 참조하라. 따라서 f 가 유한 전사이고 S 가 $\mathbf{Z}$ 위에서 유한형인 아핀이라고 가정할 수 있다.

어떤 열린 부분집합 $S' \subset S$ 에 대해 (V, φ) 를 $X' = X \times_S S'$ 로 당긴 것을 (V', φ') 라 하고, 이것이 유효라고 하자. 아래에서 $S' \neq S$ 이면 하강 데이터가 유효인 더 큰 열린 부분집합이 엄밀히 존재함을 증명하겠다. S 가 뇌터이고 따라서 그 밀 위상공간도 뇌터이므로 이것으로 증명이 끝난다. 닫힌 부분집합 $Z = S \setminus S'$ 의 한 기약 성분의 일반점을 $\xi \in S$ 라 하자. 하강 데이터가 어떤 열린 부분집합 $\xi \in S'' \subset S$ 위에서 유효하면, 첫 문단의 불이거 논증에 의해 $S' \cup S''$ 위에서도 유효이다. 따라서 증명의 나머지에서 S 를 ξ 의 아핀 열린 근방으로 바꿀 수 있다.

그러한 교체를 한 번 수행하여 Z 가 일반점 Z 를 갖는 기약공간이라고 가정할 수 있다. Z 에 축약 유도 닫힌 부분스킴 구조를 주자. 다시 축소하여 $X_Z = X \times_S Z = f^{-1}(Z) \rightarrow Z$ 가 평탄이라고 가정할 수 있다. Morphisms, Proposition 052A 를 참조하라. (V_Z, φ_Z) 를 하강 데이터를 X_Z/Z 로 당긴 것이라고 하자. More on Morphisms, Lemma 02W8 에 의해 이 하강 데이터는 유효이고, 그 밀변환이 하강 데이터와 양립하는 방식으로 V_Z 와 동형인 étale 사상 $U_Z \rightarrow Z$ 를 얻는다. 물론 $U_Z \rightarrow Z$ 는 준콤팩트하고 분리이다 (Descent, Lemmas 02KQ 와 02KU). 따라서 한 번 더 축소하여 $U_Z \rightarrow Z$ 가 유한이라고 가정할 수 있다. Morphisms, Lemma 02NW 를 참조하라.

$S = \text{Spec}(A)$ 라 하고, $I \subset A$ 를 $Z \subset S$ 에 대응하는 소아이디얼이라 하자. (A^h, IA^h) 를 쌍 (A, I) 의 헨젤화라 하자. $S^h = \text{Spec}(A^h)$ 및 $Z^h = V(IA^h) \cong Z$ 라 쓰자. S^h 로 밀변환한 뒤 유효성을 보이면 충분하다고 주장한다. 실제로 $\{S^h \rightarrow S, S' \rightarrow S\}$ 는 fpqc 덮개이다 ($A \rightarrow A^h$ 는 More on Algebra, Lemma 0AGU 에 의해 평탄이다). 또 More on Morphisms, Lemma 02W8 에 의해 분리 étale 사상에 대해 fpqc 하강을 갖는다. 즉 $U^h \rightarrow S^h$ 와 $U' \rightarrow S'$ 가 각각 당긴 데이터 (V^h, φ^h) 와 (V', φ') 에 대응하는 대상이면, 필요한 동형사상

$$U^h \times_S S^h \rightarrow S^h \times_S V^h \quad \text{and} \quad U^h \times_S S' \rightarrow S^h \times_S U'$$

은 첫 문단에서 지적인 충만충실성으로 얻는다. 이렇게 하여 다음 문단에서 설명하는 상황으로 환원한다.

여기서 $S = \text{Spec}(A)$, $Z = V(I)$, $S' = S \setminus Z$ 이고 (A, I) 는 헨젤 쌍이다. 하강 데이터 (V', φ') 에 대응하는 $U' \rightarrow S'$ 와 하강 데이터 (V_Z, φ_Z) 에 대응하는 유한 étale 사상 $U_Z \rightarrow Z$ 가 주어져 있다. 이제 A 가 $\mathbf{Z}$ 위에서 유한형이라고 할 수는 없지만, 나머지 논증에서는 A 가 뇌터라는 사실조차 사용하지 않는다. More on Algebra, Lemma 09ZL 에 의해 Z 로 제한하면 $U_Z \rightarrow Z$ 와 동형인 유한 étale 사상 $U_{fin} \rightarrow S$ 를 찾을 수 있다. $X = \text{Spec}(B)$ 및 $Y = V(IB)$ 라 쓰자. (B, IB) 는 헨젤 쌍이고 (More on Algebra, Lemma 09XK), $V \rightarrow X$ 를 Y 로 제한한 것은 유한이므로 ($U_Z \rightarrow Z$ 의 밀변환이므로) 표준적인 서로소 합 분해

$$V = V_{fin} \amalg V_{away}$$

가 존재한다. 여기서 $V_{fin} \rightarrow X$ 는 유한이고 V_{away} 에는 Y 위에 놓이는 점이 없다. Lemma 20.5 을 참조하라. $X \times_S X$ 위에서 이 분해가 유일함을 사용하면 φ 가 이를 보존함을 알 수 있고, 하강 데이터의 범주에서

$$(V, \varphi) = (V_{fin}, \varphi_{fin}) \amalg (V_{away}, \varphi_{away})$$

를 얻는다. More on Algebra, Lemma 09ZL 에 의해 주어진 동형사상 $Y \times_Z U_Z \rightarrow V \times_X Y$ 와 Y 위에서 양립하는 유일한 동형사상

$$X \times_S U_{fin} \longrightarrow V_{fin}$$

이 존재한다. 유일성에 의해 이 동형사상은 하강 데이터와 양립한다. 즉 $(X \times_S U_{fin}, \text{can}) \cong (V_{fin}, \varphi_{fin})$ 이다. $U'_{fin} = U_{fin} \times_S S'$ 라 쓰자. 충만충실성에 의해 열리고 닫힌 부분스킴의 포함인 사상 $U'_{fin} \rightarrow U'$ 을 얻는다. 그러면 $U = U_{fin} \amalg_{U'_{fin}} U'$ 라 둔다 (Schemes, Section 01JA 에서와 같은 스킴의 불이거).

사상 $X \times_S U_{fin} \rightarrow V$ 와 $X \times_S U' \rightarrow V$ 는 붙어서 사상 $X \times_S U \rightarrow V$ 가 되며, 이것이 원하는 동형사상이다. $\square$

21. 정규 교차 인자

정의는 다음과 같다.

정의 21.1. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. X 위의 엄밀 정규 교차 인자란 다음 성질을 갖는 유효 카르티에 인자 $D \subset X$ 이다. 모든 $p \in D$ 에 대해 국소환 $\mathcal{O}_{X,p}$ 는 정칙이고, 정칙 매개변수계 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}_p$ 와 $1 \leq r \leq d$ 가 존재하여 D 가 $\mathcal{O}_{X,p}$ 에서 $x_1 \dots x_r$ 로 정의된다.

국소 뇌터 스킴 X 위의 유효 카르티에 인자 E 가운데, 어떤 엄밀 정규 교차 인자 D 가 존재하여 집합론적으로 $E \subset D$ 인 경우를 자주 만난다. 이 경우 D 를 기약 성분들로 분해한 것이 $D = \bigcup_{i \in I} D_i$ 이면 $E = \sum a_i D_i$, $a_i \geq 0$ 이다. $D' = \bigcup_{a_i > 0} D_i$ 은 엄밀 정규 교차 인자이고 집합론적으로 $E = D'$ 임에 유의하라. 위 상황에서는 E 가 엄밀 정규 교차 인자 위에 지지된다고 말한다.

보조정리 21.2. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $D \subset X$ 를 유효 카르티에 인자라 하자. $D_i \subset D$, $i \in I$ 를 X 의 축약 닫힌 부분스킴으로 본 그 기약 성분들이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) D 는 엄밀 정규 교차 인자이다.
- (2) D 는 축약이고, 각 D_i 는 유효 카르티에 인자이며, 유한한 $J \subset I$ 에 대해 스킴론적 교차 $D_J = \bigcap_{j \in J} D_j$ 는 정칙 스킴이고, 그 각 기약 성분은 X 에서 여차원 $|J|$ 를 갖는다.

증명. D 가 엄밀 정규 교차 인자라고 가정하자. $p \in D$ 를 택하고 Definition 21.1 에서처럼 정칙 매개변수계 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}_p$ 와 $1 \leq r \leq d$ 를 택하자. $\mathcal{O}_{X,p}/(x_i)$ 가 정칙 국소환이고 (특히 정역이고), p 를 지나는 D 의 기약 성분 $D_1, \dots, D_r$ 는 $\mathcal{O}_{X,p}$ 의 높이 1 소아이디얼 $(x_1), \dots, (x_r)$ 와 1-대-1 로 대응함을 알 수 있다. Algebra, Lemma 00NQ 에 의해 교차 $D_{i_1} \cap \dots \cap D_{i_s}$ 는 p 의 어떤 열린 근방에서 여차원 s 를 가지며, 이 교차의 p 에서의 국소환은 정칙이다. 이는 모든 $p \in D$ 에 대해 성립하므로 (2) 를 얻는다.

(2) 를 가정하자. $p \in D$ 라 하자. $\mathcal{O}_{X,p}$ 가 유한 차원이므로 p 는 많아야 $\dim(\mathcal{O}_{X,p})$ 개의 성분 D_i 에 속한다. 어떤 $r \geq 1$ 에 대해 $p \in D_1, \dots, D_r$ 라고 하자. $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{m}_p$ 를 $D_1, \dots, D_r$ 의 국소 방정식이라 하자. 그러면 x_1 은 $\mathcal{O}_{X,p}$ 의 영인자가 아니고, $\mathcal{O}_{X,p}/(x_1) = \mathcal{O}_{D_1,p}$ 는 정칙이다. 따라서 $\mathcal{O}_{X,p}$ 는 정칙이다. Algebra, Lemma 00NU 를 참조하라. $D_1 \cap \dots \cap D_r$ 는 정칙이고 따라서 정규인 스킴이므로 그 기약 성분들의 서로소 합이다 (Properties, Lemma 033M). $Z \subset D_1 \cap \dots \cap D_r$ 를 p 를 포함하는 기약 성분이라 하자. 그러면 $\mathcal{O}_{Z,p} = \mathcal{O}_{X,p}/(x_1, \dots, x_r)$ 는 여차원 r 인 정칙환이다 (이미 $\mathcal{O}_{X,p}$ 가 정칙이고 따라서 Cohen–Macaulay 임을 알므로 여차원에 모호함이 없다. 이 환은 카테너리이다. Algebra, Lemmas 00NQ 과 00NA 를 참조하라). 따라서 $\dim(\mathcal{O}_{Z,p}) = \dim(\mathcal{O}_{X,p}) - r$ 이다. $\mathfrak{m}_{Z,p}$ 의 극소 생성계로 가는 $x_{r+1}, \dots, x_n \in \mathfrak{m}_p$ 를 더 택하자. 그러면 나카야마 보조정리에 의해 $\mathfrak{m}_p = (x_1, \dots, x_n)$ 이고, D 가 정규 교차 인자임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 21.3. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $D \subset X$ 를 엄밀 정규 교차 인자라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 가 스킴의 매끄러운 사상이면 당김 f^*D 는 Y 위의 엄밀 정규 교차 인자이다.

증명. f 가 평탄이므로 Divisors, Lemma 0200 에 의해 당김이 정의되어 있어 진술이 의미를 갖는다. $q \in f^*D$ 가 $p \in D$ 로 간다고 하자. Definition 21.1 에서처럼 정칙 매개변수계 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}_p$ 와 $1 \leq r \leq d$ 를 택하자. f 가 매끄러우므로 국소환 준동형 $\mathcal{O}_{X,p} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,q}$ 는 평탄이고 올환

$$\mathcal{O}_{Y,q}/\mathfrak{m}_p \mathcal{O}_{Y,q} = \mathcal{O}_{Y_p,q}$$

은 정칙 국소환이다 (예를 들어 Algebra, Lemma 00TT 참조). $\mathcal{O}_{Y_p,q}$ 의 정칙 매개변수계로 가는 $y_1, \dots, y_n \in \mathfrak{m}_q$ 를 택하자. 그러면 $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_n$ 은 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_q$ 를 생성한다. 따라서 Algebra, Lemma 00ON 에 의해 $\mathcal{O}_{Y,q}$ 는 차원 $d+n$ 인 정칙 국소환이고, $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_n$ 은 정칙 매개변수계이다. f^*D 는 $\mathcal{O}_{Y,q}$ 에서 $x_1 \dots x_r$ 로 정의되므로 보조정리가 참임을 얻는다. $\square$

이제 정규 교차 인자를 정의한다.

정의 21.4. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. X 위의 정규 교차 인자란 다음 성질을 갖는 유효 카르티에 인자 $D \subset X$ 이다. 모든 $p \in D$ 에 대해 상이 p 를 포함하는 étale 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하고, $D \times_X U$ 는 U 위의 엄밀 정규 교차 인자이다.

예를 들어 $D = V(x^2 + y^2)$ 는 $\text{Spec}(\mathbf{R}[x, y])$ 위의 정규 교차 인자이지만 엄밀 정규 교차 인자는 아니다. 실제로 étale 덮개 $\text{Spec}(\mathbf{C}[x, y])$ 로 당기면 $(x - iy)(x + iy) = 0$ 을 얻는다.

보조정리 21.5. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $D \subset X$ 를 정규 교차 인자라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 가 스킴의 매끄러운 사상이면 당김 f^*D 는 Y 위의 정규 교차 인자이다.

증명. f 가 평탄이므로 Divisors, Lemma 02OO 에 의해 당김이 정의되어 있어 진술이 의미를 갖는다. $q \in f^*D$ 가 $p \in D$ 로 간다고 하자. 상이 p 를 포함하고 $D \times_X U \subset U$ 가 엄밀 정규 교차 인자인 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 Definition 21.4 에서처럼 택하자. $V = Y \times_X U$ 라 두자. 그러면 $V \rightarrow Y$ 는 $U \rightarrow X$ 의 밀변환이므로 étale 이다 (Morphisms, Lemma 02GO). Lemma 21.3 에 의해 당김 $D \times_X V$ 는 V 위의 엄밀 정규 교차 인자이다. 따라서 $q \in f^*D$ 에 대해 Definition 21.4 의 조건을 확인했으므로 결론이 따른다. $\square$

보조정리 21.6. X 를 국소 뇌터 스킴이라 하자. $D \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) D 는 X 의 정규 교차 인자이다.
- (2) D 는 축약이고, 정규화 $\nu : D^\nu \rightarrow D$ 는 비분기이며, 임의의 $n \geq 1$ 에 대해 스킴

$$Z_n = D^\nu \times_D \dots \times_D D^\nu \setminus \{(p_1, \dots, p_n) \mid p_i = p_j \text{ for some } i \neq j\}$$

은 정칙이고, 사상 $Z_n \rightarrow X$ 는 국소 완전교차 사상이며 그 여법선층은 계수 n 인 국소 자유층이다.

증명. 먼저 조건 (2) 를 어떻게 생각해야 하는지 설명한다. 비분기 사상의 대각사상은 열려 있다 (Morphisms, Lemma 02GE). 한편 $D^\nu \rightarrow D$ 는 분리이므로 대각사상 $D^\nu \rightarrow D^\nu \times_D D^\nu$ 는 닫혀 있다. 따라서 Z_n 은 $D^\nu \times_D \dots \times_D D^\nu$ 의 열리고 닫힌 부분스킴이다. 한편 $Z_n \rightarrow X$ 는 합성

$$Z_n \rightarrow D^\nu \times_D \dots \times_D D^\nu \rightarrow \dots \rightarrow D^\nu \times_D D^\nu \rightarrow D^\nu \rightarrow D \rightarrow X$$

이고 각 화살표가 비분기이므로 비분기이다. 비분기 사상은 형식적으로 비분기이므로 (More on Morphisms, Lemma 02HE), $Z_n \rightarrow X$ 의 여법선층 $\mathcal{C}_n = \mathcal{C}_{Z_n/X}$ 을 갖는다. More on Morphisms, Definition 04F4 을 참조하라.

More on Morphisms, Lemma 07TD 에 의해 정규화를 취하는 것은 étale 국소화와 가환한다. 국소환이 정칙인지, 사상이 비분기인지, 사상이 국소 완전교차인지, 또는 사상이 비분기이고 주어진 계수의 국소 자유 여법선층을 갖는지는 étale 국소적으로 확인할 수 있다 (More on Algebra, Lemma 0AH0, Descent, Lemma 02VM, More on Morphisms, Lemma 069N, 그리고 Descent, Lemma 05B2 참조).

앞 문단의 설명과 정규 교차 인자의 정의에 의해 엄밀 정규 교차 인자 $D = \bigcup_{i \in I} D_i$ 가 (2) 를 만족함을 증명하면 충분하다. 이 경우 $D^\nu = \coprod D_i$ 이고 $D^\nu \rightarrow D$ 는 비분기이다 (비분기라는 것은 정의역에서 국소적이고, $D_i \rightarrow D$ 는 비분기인 닫힌 몰입이다). 마찬가지로 $Z_1 = D^\nu \rightarrow X$ 는 국소 완전교차 사상이다. 이는 정의역에서 국소적으로 확인할 수 있고, 각 사상 $D_i \rightarrow X$ 는 카르티에 인자의 포함이므로 정칙 몰입이기 때문이다 (Lemma 21.2 와 More on Morphisms, Lemma 069L 참조). 유효 카르티에 인자의 여법선층은 가역이므로 여법선층에 대한 요건이 성립함을 얻는다. 마찬가지로 $n \geq 2$ 일 때 스킴 Z_n 은, $J \subset I$ 가 크기 n 인 부분집합들을 달릴 때의 스킴 $D_J = \bigcap_{j \in J} D_j$ 들의 서로소 합이다. $D_J \rightarrow X$ 는 여차원 n 인 정칙 몰입이므로 (엄밀 정규 교차의 정의와 Divisors, Lemma 063I 에 의해 줄기에서 이를 확인할 수 있다는 사실을 사용한다), 같은 방식으로 $Z_n \rightarrow X$ 가 필요한 성질들을 가짐을 얻는다. 일부 세부사항은 생략한다.

(2) 를 가정하자. $p \in D$ 라 하자. $D^\nu \rightarrow D$ 는 비분기이므로 유한이다 (Morphisms, Lemma 01WJ). 따라서 $D^\nu \rightarrow X$ 는 유한 비분기이다. Lemma 17.3 과 étale 국소화 (두 번째 문단의 논의와 정규 교차

인자의 정의에 의해 허용된다) 를 사용하여, I 가 유한이고 $D_i \rightarrow U$ 가 닫힌 몰입인 $D^\nu = \coprod_{i \in I} D_i$ 인 경우로 환원한다. 필요하면 X 를 축소하여 모든 $i \in I$ 에 대해 $p \in D_i$ 라고 가정할 수 있다. $Z_1 = D^\nu \rightarrow X$ 가 비분기 국소 완전교차 사상이고 여법선층이 계수 1 인 국소 자유층이라는 조건에 의해 $D_i \subset X$ 는 유효 카르티에 인자이다. More on Morphisms, Lemma 069G 와 Divisors, Lemma 063L 을 참조하라. 증명을 끝내기 위해 $X = \text{Spec}(A)$ 가 아핀이고, $D_i = V(f_i)$ 이며 $f_i \in A$ 가 영인자가 아니라고 가정할 수 있다. $I = \{1, \dots, r\}$ 이면 $p \in Z_r = V(f_1, \dots, f_r)$ 이다. 위와 같은 참고문헌에 의해 $(f_1, \dots, f_r)$ 는 A 의 코쥔 정칙 아이디얼이다. 여법선층의 계수가 r 이므로 $f_1, \dots, f_r$ 는 $\mathcal{O}_{X,p}$ 에서 Z_r 을 정의하는 아이디얼의 국소 생성계임을 알 수 있다. 이는 $f_1, \dots, f_r$ 가 $\mathcal{O}_{X,p}$ 의 정칙열이고 $\mathcal{O}_{X,p}/(f_1, \dots, f_r)$ 가 정칙임을 뜻한다. 따라서 Algebra, Lemma 00NU 에 의해 $f_1, \dots, f_r$ 를 $\mathcal{O}_{X,p}$ 의 정칙 매개변수계로 확장할 수 있고, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 21.7. X 를 국소 뇌터 스킵이라 하자. $D \subset X$ 를 닫힌 부분스킵이라 하자. X 가 J-2 이거나 나가타이면 다음은 서로 동치이다.

- (1) D 는 X 의 정규 교차 인자이다.
- (2) 모든 $p \in D$ 에 대해 D 를 엄밀 헨젤화 $\mathcal{O}_{X,p}^{sh}$ 의 스펙트럼으로 당긴 것은 엄밀 정규 교차 인자이다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) 는 곧바로 따르며, X 가 J-2 이거나 나가타라는 가정도 필요하지 않다. 실제로 $p \in D$ 라 하고, D 의 당김이 U 위의 엄밀 정규 교차 인자인 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (X, p)$ 를 택하자. 그러면 $\mathcal{O}_{X,p}^{sh} = \mathcal{O}_{U,u}^{sh}$ 이고, $\text{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}^{sh})$ 위에서 D 의 자취는 정칙 매개변수계의 일부로 정의됨을 알 수 있다. 이미 $\mathcal{O}_{U,u}$ 에서 그러하기 때문이다.

역방향 함의를 증명하기 위해 Lemma 21.6 의 판정법을 사용하겠다. 정규화 $D^\nu \rightarrow D$ 를 취하는 것은 엄밀 헨젤화와 가환함에 유의하라. More on Morphisms, Lemma 0CBM 을 참조하라. $D^\nu \rightarrow D$ 가 유한임을 보일 수 있다면, $D^\nu \rightarrow D$ 와 스킵 Z_n 이 원하는 모든 성질을 만족함을 알 수 있다. 이 성질들은 모두 국소환 수준에서 확인할 수 있기 때문이다 (그러나 사상 $D^\nu \rightarrow D$ 의 유한성은 국소환에서 확인할 수 있는 성질이 아니다). 자세한 확인은 생략한다.

X 가 나가타이면 Morphisms, Lemma 035S 에 의해 $D^\nu \rightarrow D$ 는 유한이다.

X 가 J-2 라고 가정하자. 점 $p \in D$ 를 택하자. $D^\nu \rightarrow D$ 가 p 의 한 근방 위에서 유한임을 보이겠다. 가정에 의해 $\mathcal{O}_{X,p}^{sh}$ 의 정칙 매개변수계 $f_1, \dots, f_d$ 와 $1 \leq r \leq d$ 가 존재하여, $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,p}^{sh})$ 위에서 D 의 자취가 $f_1 \dots f_r$ 로 정의된다. 그러면

$$D^\nu \times_X \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,p}^{sh}) = \coprod_{i=1, \dots, r} V(f_i)$$

이고, f_i 가 어떤 $f_i \in \mathcal{O}_U(U)$ 에서 오는 아핀 étale 근방 $(U, u) \rightarrow (X, p)$ 를 택하자. $D_i = V(f_i) \subset U$ 라 두자. $\mathcal{O}_{D_i,u}$ 의 엄밀 헨젤화는 정칙인 $\mathcal{O}_{X,p}^{sh}/(f_i)$ 이다. 따라서 $\mathcal{O}_{D_i,u}$ 는 정칙이다 (예를 들어 More on Algebra, Lemma 06LN 참조). X 가 J-2 이므로 정칙 궤적은 D_i 에서 열려 있다. 따라서 U 를 자리스키 열린 부분으로 바꾸어 각 i 에 대해 D_i 가 정칙이라고 가정할 수 있다. 그 결과

$$\coprod_{i=1, \dots, r} D_i = D^\nu \times_X U \longrightarrow D \times_X U$$

는 정규화 사상이고 분명 유한이다. 즉 (X, p) 의 étale 근방 (U, u) 를 찾아, $D^\nu \rightarrow D$ 를 이 근방으로 밀변환한 것이 유한이 되게 했다. 하강에 의해 이는 $D^\nu \rightarrow D$ 가 유한임을 뜻한다 (Descent, Lemma 02LA). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

참고문헌

- [Gro71] Alexander Grothendieck, *Revêtements étales et groupe fondamental (sga 1)*, Lecture notes in mathematics, vol. 224, Springer-Verlag, 1971.
[Mat70] Hideyuki Matsumura, *Commutative algebra*, W. A. Benjamin, Inc., 1970.